

SVTEEB • 3ÈME

SVTEEB - CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N03

EXPRESSION DE
L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 6 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore la nature de l'information génétique humaine, portée par les chromosomes et les gènes, et montre comment elle s'exprime à travers un caractère concret : les groupes sanguins ABO et le facteur Rhésus. Elle culmine avec la réalisation d'un caryotype humain et la détermination expérimentale des groupes sanguins.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure et le nombre de chromosomes de l'espèce humaine.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer autosomes et chromosomes sexuels et déterminer le sexe chromosomique d'un individu à partir de son caryotype.
- À la fin de cette leçon, je sais construire une maquette de caryotype humain à partir d'une photographie de chromosomes en métaphase.
- À la fin de cette leçon, je sais définir un gène et un allèle et localiser un gène sur un chromosome.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la diversité humaine à partir de la notion d'allèles multiples.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer expérimentalement un groupe sanguin du système ABO et le facteur Rhésus à l'aide de sérums tests.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Les chromosomes de l'espèce humaine
2. TP N°3 : Conception d'une maquette de caryotype humain
3. Les gènes humains
4. Gènes et diversité humaine : le système ABO
5. TP N°4 : Recherche des groupes sanguins ABO et du facteur Rhésus
6. Activités d'intégration et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure et le nombre de chromosomes de l'espèce humaine.
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer autosomes et chromosomes sexuels et déterminer le sexe chromosomique d'un individu à partir de son caryotype.
- À la fin de cette leçon, je sais construire une maquette de caryotype humain à partir d'une photographie de chromosomes en métaphase.
- À la fin de cette leçon, je sais définir un gène et un allèle et localiser un gène sur un chromosome.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer la diversité humaine à partir de la notion d'allèles multiples.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer expérimentalement un groupe sanguin du système ABO et le facteur Rhésus à l'aide de sérums tests.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les règles de compatibilité sanguine lors d'une transfusion.
- À la fin de cette leçon, je sais prédire les groupes sanguins possibles des enfants à partir des génotypes des parents (échiquier de croisement).
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche scientifique, une réponse ou une conclusion.

PRÉREQUIS

- Notion de cellule et de noyau cellulaire (4ème).
- Notion de molécule d'ADN support de l'information génétique (leçon précédente de 3ème).
- Notion de reproduction sexuée et de fécondation (4ème).
- Lecture et interprétation de tableaux de résultats et de schémas.
- Notion de caractère héréditaire observable (ressemblances et différences au sein d'une famille).

1 EXPRESSION DE L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

Au centre de transfusion sanguine de l'Hôpital Central de Yaoundé, une urgence vitale arrive : une patiente anémique sévère (hémoglobine à 4,5 g/dL) post-partum a besoin d'une transfusion immédiate. Son groupe sanguin est **A Rhésus négatif (A-)**. Les poches disponibles sont **O-**, **A+**, **B-** et **AB-**. Laquelle choisir sans risque ? Pourquoi le groupe **O-** est-il appelé « donneur universel » et l'**AB+** « receveur universel » ? Ces questions, qui se posent chaque jour dans nos hôpitaux camerounais, trouvent leur réponse dans l'**expression de l'information génétique**. Cette information, portée par les chromosomes, s'exprime par la synthèse de protéines (ici, des antigènes à la surface des globules rouges) qui déterminent nos caractères héréditaires. Commençons par le support physique de cette information : les chromosomes.

2 LES CHROMOSOMES DE L'ESPÈCE HUMAINE

2.1 Mise en évidence des chromosomes : observation au microscope

Les chromosomes ne sont pas visibles en permanence dans le noyau des cellules en interphase (chromatine décondensée). Pour les observer et les compter, il faut les mettre en évidence lors de la division cellulaire (mitose), plus précisément au stade de la **métaphase**, où ils sont maximalement condensés (courts et épais).

EXPÉRIENCE

Observation des chromosomes humains en métaphase (sur document photographique)

Matériel : Photographies microscopiques de lymphocytes humains cultivés in vitro (prélèvement sanguin veineux), colorés au Giemsa (technique de bandement G). Protocole (rappel technique) :

1. Culture : Lymphocytes mis en culture 72 h avec un mitogène (phytohémmagglutinine, PHA) pour stimuler l'entrée en mitose.
2. Blocage métaphasique : Ajout de colchicine (inhibiteur de la polymérisation des microtubules) qui détruit le fuseau mitotique → accumulation des cellules en métaphase.
3. Choc hypotonique : Traitement par une solution hypotonique (eau distillée ou KCl 0,075 M) → entrée d'eau par osmose, gonflement cellulaire, écartement des chromosomes.
4. Fixation et étalement : Fixateur (méthanol/acide acétique 3/1), goutte sur lame froide → éclatement de la membrane, étalement des chromosomes.
5. Coloration et observation : Coloration Giemsa (bandes G : régions AT riches en adénine-thymine = bandes sombres ; régions GC riches en guanine-cytosine = bandes claires). Microscope optique $\times 1000$ (immersion d'huile).

Observations : Structures filamenteuses, sombres, dispersées. Chaque chromosome présente une **constriction primaire** (centromère) divisant le chromosome en deux bras. Morphologies variées : en V (métacentriques), en J (sous-métacentriques), en tige (acrocentriques). Interprétation : La condensation de la chromatine (ADN + histones) en prophase rend les chromosomes individuels discernables. Le bandement G offre un « code-barres » unique pour chaque paire homologue. Conclusion : Les chromosomes sont les supports physiques de l'information génétique, observables au microscope optique uniquement en métaphase de mitose.

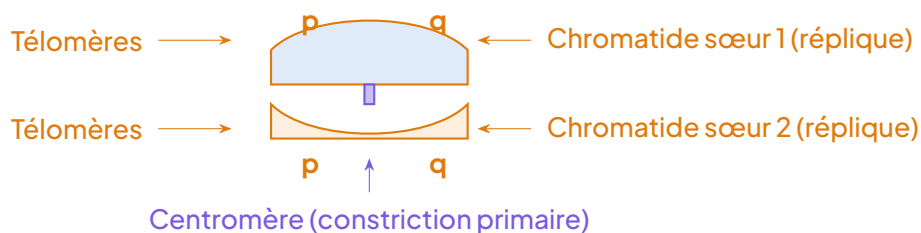


Schéma d'un chromosome métaphasique humain : deux chromatides sœurs identiques (issues de la réplication de l'ADN en phase S) unies par le centromère. Bras court p (petit), bras long q (queue).

DÉFINITION Chromosome

Un chromosome est une structure filamenteuse, visible au microscope optique uniquement lors de la division cellulaire (métaphase), constituée d'une molécule d'ADN double brin très compactée (enroulée autour de protéines basiques : les histones, formant la chromatine). Il porte une partie de l'information génétique : les gènes.

ATTENTION Chromatide ≠ Chromosome : piège classique au BEPC

Ne confonds jamais :

- Chromosome : entité génétique comptée par centromère. En métaphase, il est double (2 chromatides sœurs).
- Chromatide : l'un des deux brins d'ADN identiques d'un chromosome double. Après l'anaphase, chaque chromatide devient un chromosome simple (1 chromatide = 1 chromosome).

Exemple : En métaphase, une cellule humaine a 46 chromosomes (46 centromères) et 92 chromatides (92 molécules d'ADN). Dire « 92 chromosomes » est FAUX.

2.2 Nombre de chromosomes et notion de paires homologues

Le comptage systématique sur de nombreuses cellules somatiques saines (fibroblastes, lymphocytes, cellules de moelle osseuse) donne un nombre constant, caractéristique de l'espèce.

PROPRIÉTÉ Nombre chromosomique de l'espèce humaine (admis)

Toute cellule somatique (non reproductrice) humaine à noyau contient 46 chromosomes, organisés en 23 paires. On note $2n = 46$ (caryotype diploïde). Seuls les gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) contiennent 23 chromosomes ($n = 23$, caryotype haploïde).

LESAVAIS-TU ? L'histoire du nombre 46 : une erreur de 30 ans !

Jusqu'en 1956, les manuels enseignaient 48 chromosomes (comme le chimpanzé). C'est grâce à la technique du choc hypotonique (améliorant l'étalement) que Joe Hin Tjio et Albert Levan (Lund, Suède) ont établi le nombre exact : 46. La science progresse par la technique !

Ces 23 paires ne sont pas 23 chromosomes différents deux à deux. Elles forment des **paires de chromosomes homologues**.

DÉFINITION Chromosomes homologues

Deux chromosomes forment une paire homologue s'ils partagent :

- La même taille (longueur totale en μm),
- La même forme (position du centromère : métacentrique, sous-métacentrique, acrocentrique),
- Les mêmes gènes aux mêmes loci (positions), bien que les allèles (versions alléliques du gène) puissent différer.

L'un des homologues est d'origine paternelle (venant du spermatozoïde), l'autre d'origine maternelle (venant de l'ovocyte).

EXEMPLE L'exemple du gène ABO (chromosome 9)

Le gène ABO se situe sur le bras long du chromosome 9 (locus 9q34.2). Sur la paire d'homologues (deux chromosomes 9) :

- Chromosome 9 paternel : allèle I^A (code pour antigène A).
- Chromosome 9 maternel : allèle i (ne code pas d'antigène A/B).

Même gène, même locus, allèles différents → Génotype I^A/i → Phénotype Groupe A.

2.3 Autosomes et chromosomes sexuels : détermination du sexe

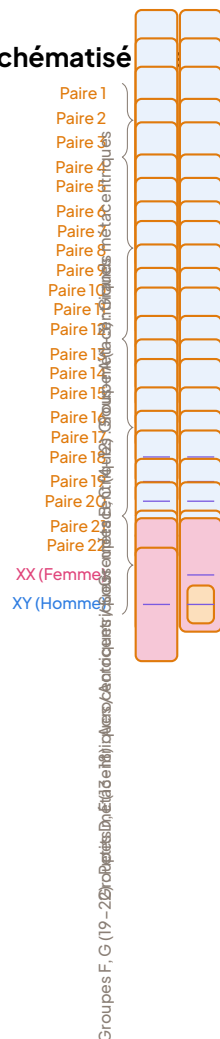
Parmi les 23 paires, 22 sont identiques chez l'homme et la femme : ce sont les **autosomes** (chromosomes somatiques), numérotés de 1 à 22 par taille décroissante. La 23^{ème} paire détermine le sexe chromosomique : ce sont les **chromosomes sexuels** (gonosomes).

- **Femme (46,XX)** : Deux chromosomes X homologues (même taille, même bandement, mêmes gènes).
- **Homme (46,XY)** : Un chromosome X et un chromosome Y. Le Y est beaucoup plus petit ; ils sont **non homologues** (hétérologues), sauf au niveau des **régions pseudo-autosomiques** (PAR1 et PAR2) où ils s'apparient en méiose.

PROPRIÉTÉ Détermination du sexe chromosomique (admis)

C'est la présence du chromosome Y qui détermine le développement mâle. Le chromosome Y porte le gène SRY (Sex-determining Region Y), facteur de transcription déclenchant la différenciation de la gonade indifférenciée en testicule (vers 7^{ème} semaine embryonnaire). Sans SRY (génotype XX), la gonade se différencie en ovaire par voie de développement par défaut.

Caryotype humain schématisé (bandement Denver modifié, bandes G simplifiées)



Classification Denver (modifiée) :

- Groupe A : 1–3 (Grands métacentriques)
- Groupe B : 4–5 (Grands sous-métacentriques)
- Groupe C : 6–12 + X (Moyens sous-métacentriques)
- Groupe D : 13–15 (Moyens acrocentriques)
- Groupe E : 16–18 (Petits sous-métacentriques)
- Groupe F : 19–20 (Petits métacentriques)
- Groupe G : 21–22 + Y (Très petits acrocentriques)

Caryotype humain schématisé. Les 22 paires d'autosomes classées par taille décroissante et position du centromère (groupes A à G). Paire 23 : XX (femme, rose) ou XY (homme, bleu/orange). Le bandement G (alternance bandes claires/sombres) permet l'identification certaine de chaque paire.

2.4 Le caryotype : définition, notation et réalisation (TP N°3)

Le **caryotype** est la « carte d'identité » chromosomique d'un individu.

DÉFINITION Caryotype

Le caryotype est le classement ordonné de l'ensemble des chromosomes d'une cellule (généralement en métaphase) par taille décroissante, forme (position du centromère) et profil de bandement (bandes G). Il se note sous la forme standardisée (ISCN) : 46,XX (femme) ou 46,XY (homme).

EXPÉRIENCE TP N°3 : Conception d'une maquette de caryotype humain

Objectif : Réaliser le caryotype d'un individu à partir d'une photographie de chromosomes dispersés en métaphase. **Matériel :** Photographie agrandie (A4) d'une métaphase humaine (bandes G), ciseaux, colle, feuille blanche format A3, règle, crayon. **Protocole :**

1. **Découpage :** Découper soigneusement chaque chromosome individuel en laissant une marge blanche.
2. **Appariement (recherche des homologues) :** Regrouper les chromosomes deux par deux en comparant : (1) Longueur totale, (2) Position du centromère (rapport bras court/bras long), (3) Profil de bandement G (alternance bandes claires/sombres). → 23 paires.
3. **Classement :** Ordonner les paires par taille décroissante (1 à 22). Respecter les groupes (A à G) selon la position du centromère.
4. **Chromosomes sexuels :** Identifier la paire 23 (XX ou XY) et la placer à la fin (ou en position 23).
5. **Collage et notation :** Coller les paires alignées par leur centromère. Écrire la formule caryotypique (ex : 46,XY).

Résultat attendu : Une maquette propre, 23 paires alignées, formule correcte. **Compétences évaluées :** Rigueur observationnelle, organisation logique, motricité fine, respect de la nomenclature internationale.

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse de formules caryotypiques (type BEPC)

Énoncé : On donne trois formules caryotypiques :

- Individu 1 : 46,XX
- Individu 2 : 46,XY
- Individu 3 : 47,XY,+21

Questions :

1. Préciser le sexe chromosomique de chaque individu.
2. Interpréter l'anomalie de l'individu 3 (nom, mécanisme, conséquences).
3. Calculer le nombre de chromatides en métaphase pour l'individu 3.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Individu 1 : 46 chromosomes, deux X → Femme.
Individu 2 : 46 chromosomes, un X et un Y → Homme.
Individu 3 : Présence d'un Y → Homme.

2. Anomalie : Trisomie 21 (syndrome de Down). Notation $+21$ = chromosome en excès sur la paire 21 (3 exemplaires au lieu de 2). Mécanisme (admis) : Non-disjonction de la paire 21 lors de la méiose I (séparation des homologues) ou II (séparation des chromatides) → gamète à 24 chromosomes ($n+1$) + gamète normal (n) → zygote 47 chromosomes ($2n+1$). Conséquences : Retard mental modéré, traits faciaux caractéristiques (pli épicanthique, fentes palpébrales obliques), hypotonie musculaire, cardiopathies congénitales fréquentes (communication interventriculaire).
3. En métaphase, chaque chromosome est double (2 chromatides). Nombre total de chromosomes = 47. Nombre de chromatides = $47 \times 2 = 94$ chromatides.

2.5 Structure fine du chromosome métaphasique

PROPRIÉTÉ Structure du chromosome métaphasique

Un chromosome métaphasique est un chromosome double constitué de :

- Deux chromatides sœurs : identiques (issues de la réplication semi-conservative de l'ADN en phase S), chacune contenant une molécule d'ADN double brin continue.
- Un centromère (région constrictive) : point d'attache du kinétochore (protéines) où s'insèrent les microtubules du fuseau mitotique. Il porte l'origine de réplication et les séquences centromériques (ADN satellite α).
- Deux télomères (extrémités) : séquences répétitives non codantes $(TTAGGG)_n$ chez l'homme, protectrices contre la dégradation et la fusion chromosomique.

ATTENTION Distinction cruciale : Paire d'homologues vs Chromosome double

Critère	Chromosome double (en métaphase)	Paire d'homologues (dans le noyau $2n$)
Nombre de centromères	1	2
Nombre de chromatides	2 (sœurs, ADN identique)	4 (2 paternelles + 2 maternelles)
Origine de l'ADN	Une seule origine parentale	Origine biparentale (paternel + maternel)
Allèles aux mêmes loci	Identiques (sauf mutation de novo)	Potentiellement différents (hétérozygotie)
Exemple visible	Un seul « objet » sur la photo de caryotype	Deux « objets » appariés sur le caryotype

2.6 Anomalies numériques : la trisomie 21

Paramètre	Caryotype normal (46,XX / 46,XY)	Trisomie 21 libre (47,XX,+21 / 47,XY,+21)
Nombre total chromosomes	46 (2n)	47 (2n+1)
Paire 21 (Groupe G)	2 chromosomes homologues	3 chromosomes (triplet)
Notation ISCN	46,XX ou 46,XY	47,XX,+21 ou 47,XY,+21
Mécanisme principal	Disjonction normale en méiose	Non-disjonction méiotique (majoritairement méiose I maternelle)
Facteur de risque	—	Âge maternel avancé (> 35 ans : risque ↑ significativement)
Fréquence à la naissance	—	≈ 1 / 700 naissances vivantes (variable selon pays)
Phénotype principal	Développement standard	Syndrome de Down (cf. exo-resolu)

À RETENIR Synthèse : Les chromosomes de l'espèce humaine

- Support de l'information génétique : chromosomes (ADN + histones), visibles en métaphase.
- Espèce humaine : $2n = 46$ chromosomes (cellules somatiques), organisés en 23 paires d'homologues (22 paires d'autosomes + 1 paire de gonosomes).
- Sexe chromosomique : Femme 46,XX | Homme 46,XY. Détermination par le gène SRY sur le chromosome Y.
- Caryotype : classement standardisé (taille, centromère, bandement G). Outil diagnostique (trisomies, translocations, délétions).
- En métaphase : chromosome double = 2 chromatides sœurs (ADN répliqué) unies au centromère.
- Trisomie 21 : 3 chromosomes 21 (47 total), non-disjonction méiotique, risque maternel âge-dépendant.

3 LES GÈNES HUMAINS

3.1 Du chromosome au gène : définition et localisation

DÉFINITION Gène (niveau 3ème)

Un gène est une portion de la molécule d'ADN (une séquence de nucléotides) située à un endroit précis (locus) sur un chromosome, qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'un produit fonctionnel : le plus souvent une protéine (enzyme, protéine structurale, récepteur, hormone...), parfois un ARN fonctionnel (ARNt, ARNr, ARNm régulateur).

PROPRIÉTÉ Organisation du génome humain (ordres de grandeur admis)

- Taille du génome haploïde : $\approx 3,2$ milliards de paires de bases (3,2 Gb).
- Nombre de gènes codant des protéines : $\approx 20\,000$ à $25\,000$.
- Densité génique variable : chromosome 19 (riche), chromosome 13, 18, 21, Y (pauvres).
- ADN non codant (introns, séquences régulatrices, ADN répétitif) : $\approx 98\%$ du génome.

EXEMPLE Exemples de gènes humains localisés

Gène	Localisation (Locus)	Fonction / Pathologie si muté
HBB (bêta-globine)	11p15.5	Sous-unité de l'hémoglobine. Mutation → Drépanocytose (SS), Thalassémie.
CFTR	7q31.2	Canal chlorure. Mutation → Mucoviscidose.
ABO	9q34.2	Glycosyltransférase → Antigènes A/B (Groupes sanguins).
RHD	1p36.11	Protéine RhD (Facteur Rhésus). Délétion → Rhésus négatif.
SRY	Yp11.3	Facteur de transcription déterminant le testicule.

3.2 Allèles, génotype et phénotype

DÉFINITION Allèle

Un allèle est une version alternative d'un même gène, occupant le même locus sur des chromosomes homologues, différant par sa séquence nucléotidique (mutation).

Exemple : pour le gène ABO, les allèles sont I^A , I^B , i .

DÉFINITION Génotype et Phénotype

- **Génotype** : Composition allélique d'un individu pour un gène donné (ex : I^A/i). Se note entre crochets $[I^A//i]$ ou en ligne I^A/i .
- **Phénotype** : Expression observable du génotype (caractère visible, mesurable) dans un environnement donné (ex : Groupe sanguin A).

PROPRIÉTÉ Relations de dominance / récessivité / codominance (admis)

Pour un gène à deux allèles chez un individu diploïde :

- **Dominance complète** : Allèle A dominant sur a récessif. A/A et $A/a \rightarrow$ même phénotype (A). $a/a \rightarrow$ phénotype (a).
- **Codominance** : Allèles A et B codominants. $A/B \rightarrow$ phénotype exprimant les deux produits (AB).
- **Dominance incomplète** : Phénotype intermédiaire chez l'hétérozygote (ex : drépanocytose $AS \rightarrow$ trait drépanocytaire, résistant au paludisme).

4 GÈNES ET DIVERSITÉ HUMAINE : LE SYSTÈME ABO ET LE FACTEUR RHÉSUS

4.1 Le système ABO : génétique à trois allèles

Le système ABO est déterminé par un seul gène (ABO, chromosome 9) qui possède **trois allèles** dans la population : I^A , I^B , i (ou I^O).

PROPRIÉTÉ Biochimie des antigènes ABO (admis)

- Allèle I^A : code une glycosyltransférase ajoutant un N-acétylgalactosamine (GalNAc) sur le précurseur H (antigène H) $\rightarrow$ Antigène A.
- Allèle I^B : code une glycosyltransférase ajoutant un galactose sur l'antigène H $\rightarrow$ Antigène B.

- Allèle i (récessif) : allèle nul (mutation sans fonction enzymatique) → pas de modification de l'antigène H → Antigène H seul (Groupe O).

I^A et I^B sont codominants l'un par rapport à l'autre. I^A et I^B sont dominants sur i .

Phénotype (Groupe)	Génotypes possibles	Antigènes sur Globules Rouges (GR)	Anticorps (Ac) d
A	$I^A I^A ; I^A i$	A (et H)	
B	$I^B I^B ; I^B i$	B (et H)	
AB	$I^A I^B$	A et B (peu de H)	Aucun
O	ii	H seul (ni A, ni B)	A

ATTENTION Règle de la transfusion ABO (Beth-Vincent) : « Le receveur ne doit pas avoir d'anticorps contre les antigènes du donneur »

- Donneur universel : Groupe O (GR sans A ni B → pas d'agglutination par les anti-A/anti-B du receveur). Attention : sérum du donneur O contient anti-A + anti-B → risque si gros volume.
- Receveur universel : Groupe AB (Sérum sans anti-A ni anti-B → n'agglutine pas les GR du donneur).
- Compatibilité : A donne à A et AB. B donne à B et AB. AB donne à AB seulement. O donne à tous.

4.2 Le système Rhésus (facteur Rh) : génétique à deux allèles

Le système Rhésus est complexe (plus de 50 antigènes), mais le facteur principal est l'antigène D (RhD).

PROPRIÉTÉ Génétique du facteur Rhésus D (admis)

- Gène RHD (chromosome 1) et gène voisin RHCE.
- Allèle RHD^+ (ou D) : fonctionnel → synthèse protéine RhD → Rhésus Positif (Rh+).
- Allèle RHD^- (ou d) : le plus souvent délétion complète du gène → pas de protéine RhD → Rhésus Négatif (Rh-).
- D est dominant sur d .

Phénotype Rhésus	Génotype	Fréquence approx. (Cameroun / Afrique)
Rhésus Positif (Rh+)	D/D ou D/d	≈ 95% à 99% (très majoritaire)
Rhésus Négatif (Rh-)	d/d	≈ 1% à 5% (rare)

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Rhésus négatif et grossesse

Au Cameroun, comme en Afrique sub-saharienne, le phénotype Rh- est rare (< 5%). Une femme Rh- enceinte d'un fœtus Rh+ (père Rh+) risque une immunisation anti-D lors de l'accouchement (passage de GR fœtaux dans la circulation maternelle). Cela peut provoquer une maladie hémolytique du nouveau-né (ictère grave, anémie) lors des grossesses suivantes. La prophylaxie par immunoglobulines anti-D (RhoGAM) dans les 72h post-partum (et à 28 SA) est essentielle et disponible dans nos maternités (ex : Hôpital Laquintinie Douala, HGOPY Yaoundé).

4.3 Compatibilité transfusionnelle complète (ABO + Rhésus)

La règle combine les deux systèmes : **Donneur compatible = Antigènes du donneur absents des anticorps du receveur.**

Groupe Receveur	Groupes Donneurs compatibles (GR concentrés)	Groupes Receveurs compatibles (Don de GR)
O-	O-	Tous (O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB-, AB+) → Donneur universel GR
O+	O-, O+	O+, A+, B+, AB+
A-	O-, A-	A-, A+, AB-, AB+
A+	O-, O+, A-, A+	A+, AB+
B-	O-, B-	B-, B+, AB-, AB+
B+	O-, O+, B-, B+	B+, AB+
AB-	O-, A-, B-, AB-	AB-, AB+
AB+	Tous → Receveur universel GR	AB+ seulement

EXEMPLE Retour au cas clinique de Yaoundé

Patiente A- (Antigènes A ; Ac anti-B, anti-A ? non, anti-B ; Rh- : pas Ag D, Ac anti-D possible si immunisée). Pochoirs disponibles : O-, A+, B-, AB-.

- O- : Pas Ag A, pas Ag B, pas Ag D → COMPATIBLE (Choix idéal).
- A+ : Ag A OK, mais Ag D présent → INCOMPATIBLE (Risque immunisation anti-D ou réaction si déjà immunisée).
- B- : Ag B présent → Agglutination par anti-B du receveur → INCOMPATIBLE.
- AB- : Ag A + Ag B → Agglutination par anti-B → INCOMPATIBLE.

Décision : Transfuser O- (Donneur universel).

5 TP N°4 : RECHERCHE DES GROUPES SANGUINS (ABO) ET DU FACTEUR RHÉSUS

EXPÉRIENCE

TP N°4 : Détermination du phénotype sanguin par hémagglutination (Méthode Beth-Vincent / Test sur plaque)

Objectif : Identifier le groupe ABO et le Rhésus d'un échantillon de sang total (ex : sang de l'élève, ou échantillons témoins). Matériel :

- Sang total frais (prélèvement au doigt, hépateine) ou GR lavés.
- Sérums de groupage (réactifs) : Anti-A (sérum de groupe B), Anti-B (sérum de groupe A), Anti-A,B (contrôle), Anti-D (monoclonal IgM/IgG).
- Plaque de groupage (tuile en verre ou plaque à puits), baguettes de mélange (stylo), chronomètre.
- Microscope (optionnel, pour confirmer agglutination faible).

Protocole (sur plaque, température ambiante) :

1. Identifier les puits : A, B, AB (ou témoin), D (Rh).
2. Déposer 1 goutte de chaque réactif dans son puits respectif (Anti-A dans A, Anti-B dans B, Anti-D dans D).
3. Déposer 1 goutte de sang (ou suspension de GR à 30–50%) à côté de chaque réactif (sans toucher le flacon).
4. Mélanger intimement réactif + sang avec une baguette propre par puits (étalement sur ≈ 2 cm).
5. Incuber 2 à 5 min (selon notice fabricant). Incliner doucement la plaque (rocking) pour favoriser la réaction.
6. Lire à l'œil nu (ou loupe $\times 10$) sur fond blanc : Agglutination = grumeaux rouges visibles (réaction +) ; Non agglutination = tache rouge lisse homogène (réaction -).
7. Noter les résultats dans un tableau.

Interprétation des résultats (Tableau de lecture) :

Réaction Anti-A	Réaction Anti-B	Réaction Anti-D	Groupe ABO	Rhésus
+	-	+	A	Rh+
+	-	-	A	Rh-
-	+	+	B	Rh+
-	+	-	B	Rh-
+	+	+	AB	Rh+
+	+	-	AB	Rh-
-	-	+	O	Rh+
-	-	-	O	Rh-

Contrôles de qualité (obligatoires) :

- **Auto-contrôle** : Puits « Témoin » (Sérum AB du patient + ses propres GR) → Doit être **Né-gatif** (exclut auto-anticorps / groupe sanguin rare type Bombay).
- **Contrôle réactifs** : Vérifier réactifs sur GR témoins connus (A1, B, O, Rh+).

ATTENTION Pièges techniques fréquents au TP

- Faux positif : Fibrine (caillot) confondue avec agglutination → Bien mélanger, utiliser sang hépariné/EDTA, observer au microscope (agrégats fibrinaires = fils ; agglutination = grumeaux ronds).
- Faux négatif (Rh) : Variant Du (D faible) → Non réactif à l'anti-D standard (IgM) mais réactif au test indirect (Coombs) ou anti-D IgG. Au programme 3ème : on note Rh- si test direct négatif, mais on signale l'existence du Du.
- Prozone : Excès d'anticorps → pas d'agglutination visible. Rare avec réactifs calibrés.

6 ACTIVITÉS D'INTÉGRATION ET SYNTHÈSE

6.1 Exercices résolus (type BEPC)

EXERCICE RÉSOLU 2 Exercice 1 : Génétique des groupes sanguins – Déduction parentale

Énoncé : Un couple a trois enfants de groupes sanguins : Enfant 1 (A+), Enfant 2 (O-), Enfant 3 (B+). Le père est de groupe A+, la mère de groupe B+.

1. Déterminer les génotypes probables des parents pour les systèmes ABO et Rhésus.
2. Justifier la possibilité d'avoir un enfant O-.

3. Quelle est la probabilité d'avoir un enfant de groupe AB+ ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Père (A+) : Phénotype A → Génotype ABO : $I^A I^A$ ou $I^A i$. Phénotype Rh+ → Génotype Rh : D/D ou D/d . Mère (B+) : Phénotype B → Génotype ABO : $I^B I^B$ ou $I^B i$. Phénotype Rh+ → Génotype Rh : D/D ou D/d .
2. Enfant O- (ii, dd) : Pour être ii , l'enfant doit recevoir i du père ET i de la mère → Père $I^A i$, Mère $I^B i$ (obligatoirement hétérozygotes). Pour être dd , l'enfant doit recevoir d du père ET d de la mère → Père D/d , Mère D/d (obligatoirement hétérozygotes). Génotypes parentaux déduits : Père [$I^A / i; D / d$]; Mère [$I^B / i; D / d$].
3. Croisement ABO : $I^A i \times I^B i \rightarrow$ Gamètes paternels : I^A, i ; Gamètes maternels : I^B, i .

	I^B	i
I^A	$I^A I^B$ (AB)	$I^A i$ (A)
i	$I^B i$ (B)	ii (O)

Probabilité AB = $1/4$. Croisement Rhésus : $D/d \times D/d \rightarrow$ Probabilité Rh+ ($D/-$) = $3/4$. Indépendance des systèmes (chromosomes différents : 9 et 1) : $P(AB+) = P(AB) \times P(Rh+) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$.

EXERCICE RÉSOLU 3**Exercice 2 : Transfusion et urgence – Cas pratique**

Énoncé : Au service d'urgence de l'Hôpital de District de Bertoua, un accidenté de la route (homme, 30 ans) arrive en choc hémorragique. Son groupe sanguin n'est pas connu. Le stock de sang disponible : 2 poches O-, 1 poche O+, 1 poche A-, 1 poche B+.

1. Quelle(s) poche(s) peut-on transfuser immédiatement sans attendre le groupage (protocole d'urgence vitale)? Justifier.
2. Une fois le groupage effectué, l'accidenté est AB+. Quelles poches deviennent utilisables?
3. Pourquoi ne transfère-t-on généralement pas du sang total mais des culots globulaires (GR concentrés)?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Urgence vitale (groupage inconnu) : Règle = Donneur universel de GR = O-. Seules les 2 poches O- sont transfusables sans risque immédiat (pas d'Ag A, B, D sur GR donneur → pas de réaction hémolytique aiguë par anti-A, anti-B, anti-D du receveur inconnu).

Note : O+ interdit (risque anti-D si receveur Rh-). A- interdit (risque anti-A si receveur B ou O). B+ interdit (double risque).

2. Receveur identifié AB+ (Receveur universel GR) : N'a ni anti-A, ni anti-B, ni anti-D (sauf immunisation préexistante rare). Peut recevoir TOUTES les poches restantes : O+, A-, B+ (et O- déjà utilisées). Les GR du donneur (quel que soit leur antigène) ne seront pas agressés par les anticorps du receveur AB+.
3. Culots globulaires vs Sang total :
 - Volume réduit (hématocrate $\approx 60-70\%$ vs $40-45\%$) → Moins de surcharge volémique (cœur).
 - Plasma retiré → Élimine les anticorps du donneur (anti-A, anti-B) qui pourraient hémolyser les GR du receveur (surtout si donneur O donne à non-O). Élimine facteurs de coagulation instables, cytokines, potassium extracellulaire.
 - Conservation plus longue (42 jours en CPD/SAGM vs 35 jours sang total).

EXERCICE 1 Exercice 3 : Analyse de caryotype et conseil génétique

Énoncé : Un couple consulte en génétique médicale à l'Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé (HGOPY) après deux fausses couches précoces. Le caryotype de la femme est normal (46,XX). Celui de l'homme révèle une translocation robertsonienne équilibrée entre les chromosomes 14 et 21 : 45,XY,der(14;21)(q10;q10).

1. Expliquer pourquoi cet homme a 45 chromosomes au lieu de 46 mais un phénotype normal.
2. Déterminer les types de gamètes (spermatozoïdes) que cet homme peut produire par ségrégation lors de la méiose (schématiser le trivalent 14-21).
3. Calculer le risque théorique de trisomie 21 pour une grossesse à venir (non-disjonction adjacente vs alternée).
4. Quel examen prénatal proposer au couple ? (Nommer la technique et le délai).

CORRIGÉ Exercice 3

1. Caryotype 45,XY,der(14;21) : Fusion des bras longs de deux chromosomes acrocentriques (14 et 21) au niveau du centromère. Perte des bras courts (p) qui ne contiennent que des gènes d'ARNr (redondants, présents sur d'autres acrocentriques). → Pas de perte de matériel génétique essentiel → Phénotype normal. Mais nombre de chromosomes = 45 (1 chromosome fusionné remplace 2). 2. Méiose : Formation d'un trivalent (chromosome 14 normal + chromosome 21 normal + chromosome fusionné der(14;21)).

Ségrégations possibles :

- Alternée (équilibrée) : 14 + 21 vont dans un pôle ; der(14;21) dans l'autre. → Gamète normal (23, 14+21) OU Gamète porteur translocation équilibrée (22, der(14;21)). → Enfant normal ou porteur sain comme le père.
- Adjacente-1 (déséquilibrée) : 14 + der(14;21) / 21 seul. → Trisomie 14 (létale) ou Monosomie 21 (létale).
- Adjacente-2 (rare) : 21 + der(14;21) / 14 seul. → Trisomie 21 (viable) ou Monosomie 14 (létale).
- 3 : 0 (tout dans un pôle) : Létal.

3. Risque Trisomie 21 : Seule la ségrégation Adjacente-2 donnant (21 + der(14;21)) conduit à une trisomie 21 viable (46,XX,+21,der(14;21) ou 46,XY,+21,der(14;21)). Probabilité théorique $\approx 1/6$ (si toutes ségrégations équiprobables) mais risque réel estimé 10–15% si le père est le porteur (moins de sélection contre spermatozoïdes anormaux que pour ovocytes). Risque plus élevé si la mère est porteuse. 4. Diagnostic Prénatal (DPN) : Amniocentèse (ponction de liquide amniotique, culture amniocytes, caryotype) vers 15–17 SA (Semaines d'Aménorrhée). Ou Prélèvement de Villosités Chorales (PVC) vers 11–13 SA (caryotype direct sur trophoblaste + culture). Confirmation par FISH (sonde chr 21) rapide en 24–48h. Conseil génétique obligatoire.

6.2 Synthèse de l'unité : Expression de l'information génétique

À RETENIR Bilan complet pour le BEPC**1. Support de l'information : Les Chromosomes**

- Visibles en métaphase (mitose). Condensation chromatine (ADN + histones).
- Espèce humaine : $2n = 46$ (23 paires homologues). 22 paires autosomes + 1 paire gonosomes (XX / XY).
- Caryotype : Classement standard (taille, centromère, bandement G). Notation : 46,XX ou 46,XY.
- Structure métaphase : Chromosome double = 2 chromatides sœurs (ADN répliqué) + centromère + télomères.
- Anomalies numériques : Trisomie 21 (47,+21) par non-disjonction méiotique. Risque âge maternel.

2. Unité d'information : Le Gène

- Portion d'ADN à un locus précis. Code une protéine (ou ARN fonctionnel).
- Allèles : Versions alternatives (même locus, séquence différente).
- Génotype (allèles présents) → Phénotype (caractère exprimé).

- Relations alléliques : Dominance / Récessivité / Codominance.

3. Diversité humaine : Groupes sanguins (Exemple d'expression génique)

- Système ABO (Chr 9) : 3 allèles (I^A , I^B , i). Codominance I^A / I^B ; Dominance sur i . 4 phénotypes (A, B, AB, O). Antigènes = sucres (glucides) sur GR. Anticorps naturels (anti-A, anti-B) dans le sérum (règle de Landsteiner).
- Système Rhésus (Chr 1) : Gène RHD. Allèle D (Ag D présent, dominant) / d (délétion, pas Ag D, récessif). 2 phénotypes (Rh+, Rh-). Pas d'anticorps naturels (immunisation requise).
- Transfusion : Compatibilité ABO + Rhésus. O- = Donneur universel GR ; AB+ = Receveur universel GR. Culots globulaires préférés au sang total.

4. Applications concrètes au Cameroun

- Dépistage néonatal drépanocytose (HbS → gène HBB chr 11).
- Conseil génétique prénuptial (drépanocytose, thalassémie).
- Transfusion sécurisée (Centres de transfusion : Yaoundé, Douala, Garoua, etc.).
- Diagnostic prénatal (Amniocentèse, PVC) pour trisomies et translocations.
- Identification judiciaire / Tests de paternité (Marqueurs STR / ADN).

MÉTHODE

Méthode type BEPC : Résoudre un problème de génétique formelle (ABO / Rhésus)

1. Identifier les systèmes concernés (ABO ? Rhésus ? Liés ou indépendants ? → Chr 9 et Chr 1 = Indépendants).
2. Noter les allèles (symboles officiels : I^A , I^B , i ; D , d).
3. Dédire les génotypes parentaux à partir des phénotypes donnés + phénotypes des enfants (déduction rétrograde).
4. Construire les carrés de Punnett (croisements) séparément pour chaque système.
5. Calculer les fréquences génotypiques et phénotypiques pour chaque système.
6. Combiner les probabilités (produit) si systèmes indépendants (loi de Mendel 2).
7. Répondre à la question (probabilité, risque, conseil) en phrase complète, avec unités (% ou fraction).

7 TP N°3 : CONCEPTION D'UNE MAQUETTE DE CARYO-TYPE HUMAIN

Dans la section précédente, nous avons découvert que le noyau de chaque cellule humaine contient **46 chromosomes**, répartis en **23 paires** : 22 paires de chromosomes ordinaires (les **autosomes**) et une paire de **chromosomes sexuels** (XX chez la femme, XY chez l'homme). Mais comment les scientifiques ont-ils établi ces faits ? Comment un médecin peut-il, à partir d'une simple photographie de chromosomes, déterminer le sexe d'un individu ou dépister une anomalie chromosomique ? C'est exactement ce que tu vas apprendre à faire dans ce travail pratique : construire toi-même un **caryotype**, c'est-à-dire le portrait ordonné des chromosomes d'une cellule.

7.1 Problème et hypothèses

EXPÉRIENCE Situation-problème

Au laboratoire d'analyses médicales de l'hôpital de district, un technicien observe au microscope une cellule humaine en **métaphase** (stade de la division cellulaire où les chromosomes sont bien visibles, courts et épais). Il photographie les chromosomes, mais sur le cliché, ils sont mélangés, désordonnés.

Problème posé : comment organiser les chromosomes de cette cellule humaine pour :

- vérifier le nombre total de chromosomes ;
- identifier le sexe chromosomique de l'individu ;
- dépister une éventuelle anomalie (chromosome manquant ou surnuméraire) ?

Hypothèses possibles :

1. On peut ranger les chromosomes par taille, du plus grand au plus petit.
2. On peut regrouper les chromosomes deux par deux, car ils existent en paires.
3. On peut reconnaître le sexe en observant la dernière paire de chromosomes.

Pour trancher entre ces hypothèses, nous allons réaliser une maquette de caryotype à partir d'une photographie de chromosomes mélangés.

7.2 Matériel et protocole expérimental

Matériel nécessaire :

- une photographie (ou une planche fournie par le professeur) de chromosomes humains en métaphase, mélangés ;
- une paire de ciseaux ;
- de la colle ;
- une feuille blanche (format A4) ;

- un crayon, une règle ;
- les critères de classement (longueur, position du centromère, bandes de coloration).

MÉTHODE**Protocole : les étapes de construction du caryotype**

1. Observer attentivement la photographie : chaque chromosome en métaphase a la forme d'un X (il est constitué de deux **chromatides** réunies par le **centromère**).
2. Découper soigneusement chaque chromosome en suivant son contour.
3. Compter les chromosomes découpés : on doit en obtenir 46.
4. Appairer les chromosomes : chercher pour chaque chromosome son **homologue**, c'est-à-dire le chromosome qui lui ressemble (même longueur, même position du centromère).
5. Classer les paires par ordre de taille décroissante et les numéroter de 1 à 22 (les autosomes).
6. Identifier la paire sexuelle : la 23^e paire. Si les deux chromosomes sont identiques et de taille moyenne, ce sont deux chromosomes X (individu de sexe féminin). Si l'un est grand (X) et l'autre très petit (Y), l'individu est de sexe masculin.
7. Coller les paires sur la feuille en respectant la grille de classement, puis vérifier le nombre total.

MÉTHODE**Critères d'appariement des chromosomes**

Pour reconnaître deux chromosomes homologues, on utilise trois critères :

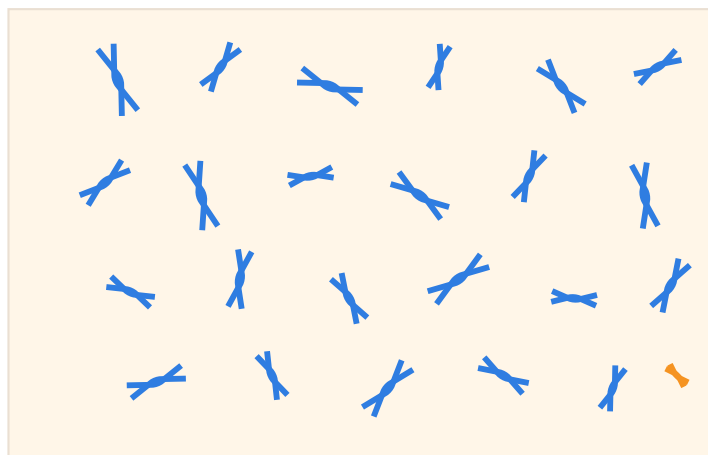
1. La longueur : deux chromosomes homologues ont la même taille. La paire 1 est la plus longue, la paire 22 l'une des plus petites.
2. La position du centromère : le centromère divise le chromosome en deux bras. Il peut être au milieu (bras égaux), décalé (un bras long, un bras court) ou presque au bout. Deux homologues ont le centromère à la même place.
3. Les bandes de coloration : après coloration spéciale, chaque chromosome présente une alternance de bandes claires et foncées, comme un code-barres. Deux chromosomes homologues ont le même code-barres.

ATTENTION**Piège fréquent : la paire sexuelle**

Ne cherche pas à appairer le chromosome X avec le chromosome Y chez un garçon : ils sont de tailles très différentes ! La paire sexuelle est la seule paire où les deux chromo-

somes peuvent être différents. C'est justement cette différence qui permet d'identifier le sexe masculin (XY). De plus, vérifie toujours le nombre total de chromosomes (46) avant de conclure à une anomalie : un chromosome mal découpé ou collé deux fois peut fausser le diagnostic.

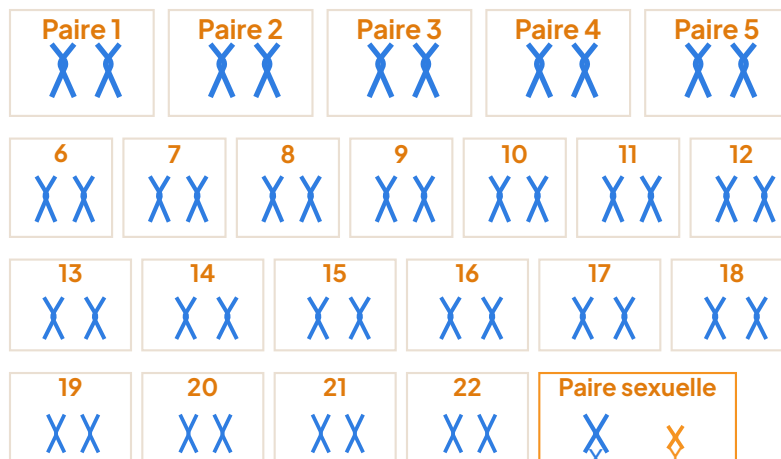
7.3 Schéma du matériel de départ : les chromosomes mélangés



Photographie-schéma d'une cellule humaine en métaphase : les chromosomes sont mélangés et désordonnés (seuls quelques-uns sont représentés ici pour la clarté). Chaque chromosome a une forme de X (deux chromatides jointes par le centromère). En bleu : autosomes et chromosome X; en orange : le petit chromosome Y. Le travail de l'élève consiste à découper puis à classer tous ces chromosomes.

7.4 Grille de classement et résultats attendus

Après découpage et appariement, les chromosomes sont collés dans une grille ordonnée : les paires d'autosomes sont numérotées de 1 à 22 (de la plus grande à la plus petite), et la paire sexuelle occupe la dernière case.



22 paires d'autosomes (n°1 à 22, taille décroissante) + 1 paire de chromosomes sexuels.
Ici : XY $\Rightarrow$ individu de sexe masculin. Total : 46 chromosomes.

Grille de classement du caryotype humain. Les chromosomes sont collés par paires d'homologues, numérotées de 1 à 22 (autosomes, classés par taille décroissante), la 23^e case recevant la paire sexuelle. Dans l'exemple représenté, la paire sexuelle est XY : le caryotype s'écrit 46, XY (homme).

7.5 Exploitation des résultats

Une fois la maquette terminée, l'exploitation des résultats se fait en trois temps :

1. **Vérification du nombre total** : on compte les chromosomes collés. Un caryotype humain normal comporte **46 chromosomes**, soit 23 paires complètes.
2. **Détermination du sexe chromosomique** : on observe la 23^e paire. Deux chromosomes X identiques $\Rightarrow$ individu de sexe féminin (caryotype noté **46, XX**). Un chromosome X et un petit chromosome Y $\Rightarrow$ individu de sexe masculin (caryotype noté **46, XY**).
3. **Recherche d'anomalie** : on vérifie que chaque paire comporte exactement deux chromosomes. Une paire à trois chromosomes (ou à un seul) signale une anomalie du nombre de chromosomes.

EXEMPLE Lecture de caryotypes

- 46, XY : 46 chromosomes, paire sexuelle XY $\Rightarrow$ homme sans anomalie chromosomique.
- 46, XX : 46 chromosomes, paire sexuelle XX $\Rightarrow$ femme sans anomalie chromosomique.
- 47, XX, +21 : 47 chromosomes, paire sexuelle XX, avec un chromosome 21 surnuméraire (trois chromosomes 21 au lieu de deux) $\Rightarrow$ femme atteinte de **trisomie 21**.

La formule du caryotype se lit donc toujours dans l'ordre : nombre total, paire sexuelle,

anomalie éventuelle.

7.6 Comparaison avec un caryotype de trisomie 21

Le professeur distribue maintenant une seconde photographie de chromosomes, provenant cette fois d'un enfant atteint de **trisomie 21**. En appliquant exactement la même démarche (découpage, appariement, classement, comptage), on obtient les résultats suivants :

Critère observé	Caryotype normal	Caryotype trisomie 21
Nombre total de chromosomes	46	47
Paire 21	2 chromosomes	3 chromosomes (un chromosome surnuméraire)
Paire sexuelle	XX ou XY	XX ou XY (non modifiée)
Formule du caryotype	46, XX ou 46, XY	47, XX, +21 ou 47, XY, +21

Le repérage du chromosome surnuméraire est facile sur la maquette : la case de la paire 21 contient **trois** chromosomes au lieu de deux, et le comptage final donne 47 au lieu de 46. Cette anomalie, présente dès la naissance, est à l'origine des signes de la trisomie 21.

ATTENTION Toujours compter avant de conclure

Une erreur de découpage (chromosome coupé en deux) ou de collage (chromosome perdu) peut faire croire à tort à une anomalie. La règle d'or du diagnostic : on ne conclut à une anomalie que si le comptage est fiable et vérifié deux fois. Au laboratoire, le technicien analyse toujours plusieurs cellules avant de valider un caryotype.

LESAVAIS-TU ? L'amniocentèse : le caryotype avant la naissance

Il est possible d'établir le caryotype d'un bébé avant sa naissance : c'est le **diagnostic prénatal**. Lors de l'**amniocentèse**, le médecin prélève, sous contrôle de l'échographie, un peu de liquide amniotique (le liquide qui entoure le fœtus dans le ventre de la mère). Ce liquide contient des cellules du fœtus. Mises en culture puis photographiées en métaphase, ces cellules permettent de réaliser le caryotype du bébé : on connaît alors son sexe chromosomique et on peut dépister une anomalie comme la trisomie 21. Cet examen est proposé dans les maternités équipées, notamment lorsque la mère est âgée de plus de 35 ans, car le risque de trisomie 21 augmente avec l'âge de la mère.

7.7 Rédaction du compte rendu de TP

Le compte rendu est la trace écrite de ta démarche scientifique. Il doit suivre le plan de la démarche d'investigation.

EXERCICE RÉSOLU 4 Compte rendu type du TP N°3

Rédige le compte rendu complet de ce TP à partir de la maquette réalisée (photographie d'une cellule humaine en métaphase).

SOLUTION

1. Problème : comment organiser les chromosomes d'une cellule humaine pour identifier le sexe de l'individu et dépister une anomalie chromosomique ?

2. Hypothèse : les chromosomes existent par paires d'homologues ; on peut donc les appairer par taille et position du centromère, puis reconnaître le sexe grâce à la dernière paire.

3. Démarche (protocole) : nous avons découpé les 46 chromosomes de la photographie, apparié les homologues selon trois critères (longueur, position du centromère, bandes de coloration), numéroté les paires de 1 à 22 par taille décroissante, puis identifié la paire sexuelle avant de coller l'ensemble sur la grille.

4. Résultats :

- nombre total de chromosomes : 46 (vérifié deux fois) ;
- 22 paires d'autosomes complètes, sans chromosome surnuméraire ;
- paire sexuelle : un chromosome X et un chromosome Y (petit).

5. Interprétation : la présence de la paire XY indique un individu de sexe masculin. Le total de 46 chromosomes, avec toutes les paires complètes, indique l'absence d'anomalie du nombre de chromosomes.

6. Conclusion : le caryotype de l'individu étudié s'écrit 46, XY : c'est un homme sans anomalie chromosomique. L'hypothèse est validée : le classement par paires d'homologues permet bien d'identifier le sexe et de dépister les anomalies. (Si la case 21 avait contenu trois chromosomes, le caryotype aurait été 47, XY, +21 : garçon atteint de trisomie 21.)

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

Sur une maquette de caryotype, un élève compte 45 chromosomes et observe que la paire 13 ne contient qu'un seul chromosome.

1. Quelle vérification l'élève doit-il faire avant de conclure à une anomalie ?
2. Si le résultat est confirmé, écris la formule de ce caryotype sachant que la paire sexuelle est XX.

CORRIGÉ Exercice

1. Avant de conclure, l'élève doit vérifier qu'aucun chromosome n'a été perdu lors du

découpage ou du collage, et refaire le comptage (au laboratoire, on analyserait plusieurs cellules). On ne conclut à une anomalie que sur un comptage fiable.

- Si l'anomalie est confirmée, il manque un chromosome 13 : le total est 45 et la paire sexuelle est XX. Le caryotype s'écrit 45, XX, -13.

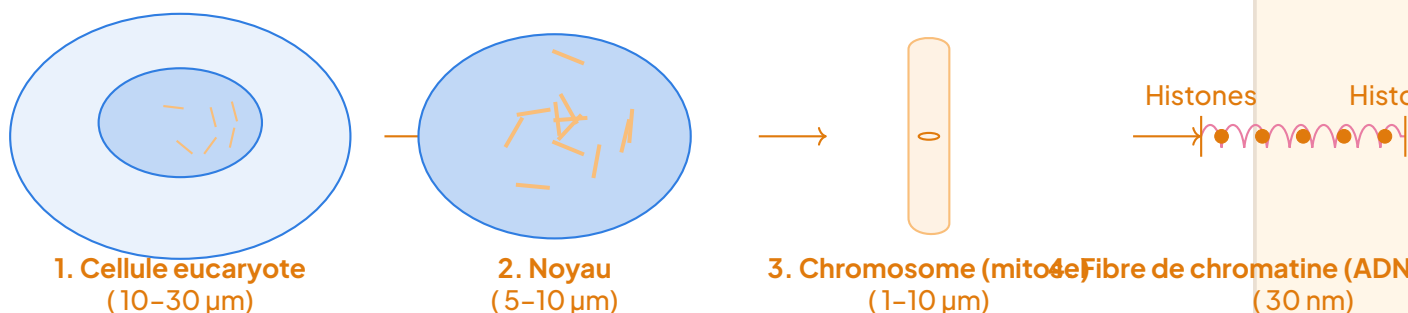
À RETENIR L'essentiel du TP N°3

- Le **caryotype** est le portrait ordonné des chromosomes d'une cellule, réalisé à partir d'une photographie en métaphase.
- On apparie les chromosomes homologues grâce à trois critères : longueur, position du centromère, bandes de coloration.
- Un caryotype humain normal comporte 46 chromosomes : 22 paires d'autosomes ($n^{\circ}1$ à 22) et 1 paire sexuelle (XX = femme, XY = homme).
- La formule du caryotype s'écrit : nombre total, paire sexuelle, anomalie éventuelle (ex. : 47, XX, +21).
- Toujours vérifier le comptage avant de conclure à une anomalie.

Maintenant que nous savons lire et construire un caryotype, une question se pose : que portent exactement ces chromosomes ? Chacun d'eux renferme de l'information génétique sous forme de **gènes** : c'est ce que nous étudierons dans la section suivante, « Les gènes humains ».

Observation : la nature chimique du chromosome

Depuis les travaux d'Avery, MacLeod et McCarty (1944), puis de Hershey et Chase (1952), on sait que l'acide désoxyribonucléique (**ADN**) est le support de l'information héréditaire. Au sein du noyau, l'ADN n'est pas nu : il est enroulé autour de protéines appelées **histones**, formant une structure appelée **chromatine**. Au moment de la division cellulaire, la chromatine se condense fortement pour former les chromosomes visibles.



Zoom successif : de la cellule au gène. L'information génétique est portée par la séquence des nucléotides le long de la molécule d'ADN. Un gène est un segment précis de cette molécule.

DÉFINITION Gène

Un gène est un segment d'ADN (une portion de la molécule d'ADN d'un chromosome) qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'un produit fonctionnel (généralement une protéine, parfois un ARN fonctionnel) et qui détermine un caractère héréditaire (ex. : groupe sanguin ABO, couleur des yeux, type d'hémoglobine).

À RETENIR Du chromosome au gène

- Le chromosome est constitué d'une molécule d'ADN linéaire (chez l'eucaryote) associée à des protéines (histones).
- L'ADN est une double hélice dont les « marches » sont formées de paires de bases azotées (A-T, C-G). La séquence de ces bases code l'information.
- Un gène est une portion définie de cette séquence. Le génome humain (ensemble de l'ADN) contient environ 20 000 à 25 000 gènes (résultat du Projet Génome Humain, achevé en 2003).

7.8 Localisation des gènes : locus et allèles

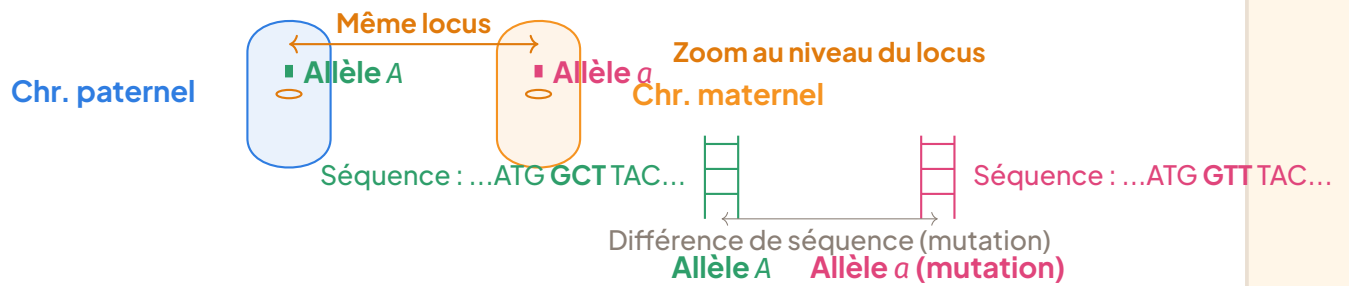
Sur votre maquette de caryotype, vous avez associé les chromosomes deux par deux : ce sont les **chromosomes homologues** (même taille, même forme, même centromère, même bandeau de coloration). Ils portent les **mêmes gènes** aux **mêmes positions**.

DÉFINITION Locus

Le locus (pluriel : loci) est la position précise qu'occupe un gène sur un chromosome. Les deux chromosomes homologues portent le même gène au même locus.

DÉFINITION Allèle

Un allèle est une version différente d'un même gène. Les allèles d'un gène occupent le même locus sur les chromosomes homologues. Ils diffèrent par leur séquence de nucléotides (mutations), ce qui peut modifier la protéine produite et donc le caractère observable.



Paire de chromosomes homologues. Le gène pour un caractère donné (ex. groupe sanguin) se trouve au même locus sur les deux homologues. Les deux versions (allèles) peuvent être identiques ou différentes (ici A et a).

Notation des génotypes

On note le génotype (les allèles portés) entre crochets ou avec une barre double.

- **Homozygote** : les deux allèles sont **identiques**. Ex. : $[A / A]$ ou $[a / a]$.
- **Hétérozygote** : les deux allèles sont **différents**. Ex. : $[A / a]$.

DÉFINITION Génotype et Phénotype

- Le génotype est l'ensemble des allèles portés par un individu pour un ou plusieurs gènes (ex. : $[A / a]$).
- Le phénotype est l'expression observable du caractère (ex. : « Groupe sanguin A »).

7.9 Relations entre allèles : dominance et récessivité

Tous les allèles ne s'expriment pas de la même manière chez l'hétérozygote. C'est la notion de **dominance**.

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la dominance : le système ABO (rappel historique)

Observation : Au début du XX^e siècle, Karl Landsteiner découvre que le sang de certains individus agglutine les globules rouges d'autres. Il identifie 4 groupes : A, B, AB, O. Interprétation génétique (Bernstein, 1925) : Un seul gène (I), trois allèles : I^A , I^B , i (ou I^O).

- I^A et I^B sont codominants : chez l'hétérozygote $[I^A / I^B]$, les deux s'expriment → Phénotype AB.
- I^A et I^B sont dominants sur i : $[I^A / i]$ donne phénotype A ; $[I^B / i]$ donne phénotype B.
- i est récessif : il ne s'exprime qu'à l'état homozygote $[i / i]$ → Phénotype O.

PROPRIÉTÉ Dominance et récessivité

- Un allèle dominant s'exprime au niveau du phénotype tant qu'il est présent (états homozygote $[D//D]$ et hétérozygote $[D//r]$).
- Un allèle récessif ne s'exprime au niveau du phénotype que s'il est présent en double dose (état homozygote $[r//r]$). Il est « masqué » par l'allèle dominant chez l'hétérozygote.

ATTENTION Pièges classiques sur la dominance

- « Dominant = fréquent » : FAUX. L'allèle i (récessif, groupe O) est le plus fréquent au Cameroun et dans le monde (environ 60 à 70% de fréquence allélique), alors qu'il est récessif.
- « Dominant = meilleur / normal » : FAUX. La dominance est une relation d'expression entre deux allèles, pas une valeur qualitative. L'allèle de la drépanocytose (S) est co-dominant avec l'allèle normal (A) pour le phénotype hémoglobine, mais récessif pour la maladie.
- Notation : Utilisez des lettres italiques pour les allèles (A , a , I^A , i). Le génotype s'écrit $[A//a]$ ou A/a . Ne confondez pas le gène (I) et l'allèle (I^A).

EXEMPLE Système ABO : correspondance Génotype → Phénotype

Génotype	Allèles présents	Phénotype (Groupe sanguin)
$[I^A//I^A]$	I^A homozygote	A
$[I^A//i]$	I^A dominant sur i	A
$[I^B//I^B]$	I^B homozygote	B
$[I^B//i]$	I^B dominant sur i	B
$[I^A//I^B]$	I^A et I^B codominants	AB
$[i//i]$	i récessif homozygote	O

Remarque : Les génotypes $[I^A//I^A]$ et $[I^A//i]$ donnent le même phénotype A. On ne peut pas distinguer un homozygote d'un hétérozygote par le seul phénotype (sauf étude de descendance ou génotypage moléculaire).

7.10 De l'allèle au caractère : l'expression du gène

PROPRIÉTÉ De l'allèle au caractère

Un gène (segment d'ADN) contient les instructions pour fabriquer une protéine. La séquence des bases de l'ADN détermine la séquence des acides aminés de la protéine. La structure de la protéine détermine sa fonction, ce qui produit le phénotype (caractère observable). Exemple : Les allèles I^A et I^B codent pour des enzymes fonctionnelles (glycosyltransférases) qui fabriquent les antigènes A et B à la surface des globules rouges. L'allèle i code pour une enzyme non fonctionnelle → absence d'antigènes A et B (groupe O).

LESAVAIS-TU ? Diversité humaine et similarité génomique

Deux êtres humains pris au hasard partagent environ 99,9% de leur séquence d'ADN. Toute notre diversité (taille, couleur de peau, groupes sanguins, susceptibilité aux maladies) repose sur les différences présentes dans les 0,1% restants (polymorphismes mononucléotidiques – SNP, variations de nombre de copies, etc.). C'est dire si la précision de l'expression des gènes est cruciale ! Au Cameroun, la grande diversité des groupes sanguins et des phénotypes hémoglobiniques (AA, AS, SS, AC, CC) illustre cette richesse génétique façonnée par l'histoire des populations et la pression de sélection (paludisme).

7.11 Exercices résolus et mise en application**EXERCICE RÉSOLU 5** Détermination des génotypes possibles à partir du phénotype

Énoncé : Une femme de groupe sanguin A a un enfant de groupe sanguin O. Le père de l'enfant est de groupe sanguin B. Déterminer les génotypes probables de la mère, du père et de l'enfant. Justifier.

Solution détaillée :

1. Analyse du phénotype de l'enfant (Groupe O) : Le groupe O correspond uniquement au génotype homozygote récessif $[i//i]$. L'enfant a donc obligatoirement reçu un allèle i de sa mère et un allèle i de son père.
2. Déduction pour le père (Groupe B) : Son phénotype est B. Ses génotypes possibles sont $[I^B//I^B]$ ou $[I^B//i]$. Comme il a transmis un allèle i à l'enfant, il est nécessairement hétérozygote : Génotype père = $[I^B//i]$.
3. Déduction pour la mère (Groupe A) : Son phénotype est A. Ses génotypes possibles sont $[I^A//I^A]$ ou $[I^A//i]$. Comme elle a transmis un allèle i à l'enfant, elle est nécessairement hétérozygote : Génotype mère = $[I^A//i]$.
4. Génotype de l'enfant : $[i//i]$.

Conclusion : Mère $[I^A//i]$, Père $[I^B//i]$, Enfant $[i//i]$. Ce couple peut avoir des enfants de

groupes A (I^A / i), B (I^B / i), AB (I^A / I^B) ou O (i / i).

EXERCICE RÉSOLU 6 Vocabulaire et relations alléliques

Énoncé : Compléter le tableau suivant en utilisant les termes : locus, allèle, gène, chromosome, ADN, protéine, génotype, phénotype, dominant, récessif, homozygote, hétérozygote.

Définition / Situation	Terme
Position d'un gène sur un chromosome	...
Version alternative d'un gène	...
Ensemble des allèles d'un individu	...
Caractère observable	...
Individu portant deux allèles identiques	...
Allèle qui s'exprime chez l'hétérozygote	...
Allèle masqué chez l'hétérozygote	...
Support chimique de l'information génétique	...
Produit final de l'expression d'un gène (souvent)	...

Solution détaillée :

Définition / Situation	Terme
Position d'un gène sur un chromosome	Locus
Version alternative d'un gène	Allèle
Ensemble des allèles d'un individu	Génotype
Caractère observable	Phénotype
Individu portant deux allèles identiques	Homozygote
Allèle qui s'exprime chez l'hétérozygote	Dominant
Allèle masqué chez l'hétérozygote	Récessif
Support chimique de l'information génétique	ADN
Produit final de l'expression d'un gène (souvent)	Protéine

EXERCICE 3 Application : Système ABO et famille

Dans une famille, le père est de groupe A, la mère de groupe B. Ils ont 4 enfants : Paul (groupe A), Pierre (groupe B), Jacques (groupe AB) et Marie (groupe O).

1. Déterminer le génotype du père et de la mère. Justifier.
2. Déterminer le génotype de chacun des 4 enfants.
3. Quelle est la probabilité pour qu'un 5^e enfant soit de groupe O ?

CORRIGÉ Exercice : Application Système ABO et famille

1. Enfant Marie (Groupe O) : Génotype $[i // i]$. Elle a reçu un i du père et un i de la mère.
2. Père (Groupe A) : A transmis $i \rightarrow$ Génotype $[I^A // i]$.
3. Mère (Groupe B) : A transmis $i \rightarrow$ Génotype $[I^B // i]$.
4. Enfants :
 - Paul (A) : A reçu I^A du père et i de la mère $\rightarrow [I^A // i]$.
 - Pierre (B) : A reçu i du père et I^B de la mère $\rightarrow [I^B // i]$.
 - Jacques (AB) : A reçu I^A du père et I^B de la mère $\rightarrow [I^A // I^B]$.
 - Marie (O) : $[i // i]$.
5. Croisement : $[I^A // i] \times [I^B // i]$.

Gamètes Mère	Gamètes Père	
	I^A	i
I^B	$[I^A // I^B]$ (AB)	$[I^B // i]$ (B)
i	$[I^A // i]$ (A)	$[i // i]$ (O)

4 combinaisons équiprobables. Probabilité Groupe O ($[i // i]$) = $1/4$ (soit 25%).

À RETENIR Synthèse : Les gènes humains

- L'information génétique est portée par l'ADN organisé en chromosomes.
- Un gène est un segment d'ADN à un locus précis, codant pour une protéine (souvent) et déterminant un caractère.
- Un individu possède deux allèles par gène (un sur chaque chromosome homologue) : Génotype = $[Allle_1 // Allle_2]$.
- Phénotype = expression observable. Relation Dominant / Récessif (ou codominance).
- Homozygote (allèles identiques) vs Hétérozygote (allèles différents).

- Nombre estimé de gènes chez l'humain : 20 000 – 25 000.

Transition vers la section suivante

Nous venons de voir comment les gènes s'organisent sur les chromosomes et comment leurs allèles interagissent pour produire un phénotype. Le système ABO est l'exemple type. Mais comment **prouver** concrètement le groupe sanguin d'un individu au laboratoire ? C'est l'objet du TP N°4 : **Recherche des groupes sanguins du système ABO et du facteur Rhésus**.

8

GÈNES ET DIVERSITÉ HUMAINE : LE SYSTÈME ABO

Nous venons de voir que les gènes, portés par les chromosomes, sont les supports de l'information génétique et que chaque gène peut exister sous plusieurs versions appelées **allèles**. Mais comment cette diversité des allèles se traduit-elle concrètement dans la population humaine ? Pour le comprendre, nous allons étudier un caractère que tu connais peut-être déjà : le **groupe sanguin**. À l'hôpital de district ou lors d'une campagne de don du sang, on entend souvent dire : « je suis O positif » ou « elle est AB ». D'où viennent ces groupes ? Pourquoi sont-ils différents d'une personne à l'autre ? C'est ce que nous allons découvrir grâce à une démarche d'investigation scientifique.

8.1 Le point de départ historique : les expériences de Landsteiner

EXPÉRIENCE Les mélanges de sangs de Landsteiner (1900–1901)

En 1900, le médecin autrichien Karl **Landsteiner** réalise une expérience simple mais géniale dans son laboratoire de Vienne. Il prélève le sang sur six personnes (cinq collègues et lui-même), sépare pour chacun les **hématies** (globules rouges) du **sérum** (le liquide jaunâtre du sang), puis mélange goutte à goutte, sur des lames de verre, le sérum de chaque personne avec les hématies de toutes les autres.

Observations : selon les mélanges, deux résultats sont possibles :

- soit les hématies restent bien dispersées : il n'y a pas d'agglutination ;
- soit les hématies se collent les unes aux autres et forment des amas visibles à l'œil nu : il y a agglutination.

Interprétation : l'agglutination révèle une réaction entre une substance portée par les hématies et une substance présente dans le sérum. En classant les résultats, Landsteiner montre que les êtres humains se répartissent en plusieurs groupes, qu'il nomme A, B et O (le groupe AB sera identifié en 1902 par ses élèves Decastello et Sturli).

Conclusion : tous les sangs humains ne sont pas identiques : il existe au moins quatre **groupes sanguins** : A, B, AB et O. C'est le **système ABO**.

LESAVAIS-TU ? Un Prix Nobel qui a sauvé des millions de vies

Avant Landsteiner, les transfusions sanguines étaient une loterie dangereuse : parfois elles sauvaient le malade, parfois elles le tuaient brutalement. Grâce à la découverte des groupes sanguins, on a compris qu'il faut transfuser un sang compatible avec celui du receveur. Karl Landsteiner a reçu le Prix Nobel de médecine en 1930. Aujourd'hui encore, dans les hôpitaux camerounais, aucune transfusion n'est faite sans déterminer au préalable le groupe sanguin du donneur et du receveur.

8.2 Interprétation : agglutinogènes et agglutinines

Pourquoi certains mélanges agglutinent-ils et d'autres non ? L'analyse des résultats de Landsteiner conduit à l'hypothèse suivante, vérifiée depuis par de nombreuses expériences : les hématies portent à leur surface des substances particulières, et le sérum contient des substances capables de s'y fixer.

DÉFINITION Agglutinogène et agglutinine

- Un **agglutinogène** (ou **antigène**) est une substance portée à la surface des hématies. Il en existe deux types dans le système ABO : l'agglutinogène A et l'agglutinogène B.
- Une **agglutinine** (ou **anticorps**) est une substance présente dans le sérum, capable d'agglutiner les hématies portant l'agglutinogène correspondant. Il en existe deux types : l'agglutinine anti-A et l'agglutinine anti-B.

L'agglutination se produit lorsqu'une agglutinine rencontre l'agglutinogène correspondant : anti-A agglutine les hématies portant A, anti-B agglutine les hématies portant B.

Une règle essentielle se dégage : **un individu ne possède jamais dans son sérum l'agglutinine qui détruirait ses propres hématies**. Un sujet de groupe A possède l'agglutinogène A sur ses hématies et l'agglutinine anti-B dans son sérum, mais jamais d'anti-A. On peut alors dresser le tableau complet du système ABO.

Groupe	Agglutinogènes (hématie)	Agglutinines (sérum)	Génotypes possibles
A	A	anti-B	$A//A$ ou $A//O$
B	B	anti-A	$B//B$ ou $B//O$
AB	A et B	aucune	$A//B$
O	aucun	anti-A et anti-B	$O//O$

Tableau récapitulatif du système ABO : pour chaque groupe sanguin, agglutinogènes portés par les hématies, agglutinines présentes dans le sérum et génotypes possibles.

ATTENTION Le groupe O n'est pas « vide » d'anticorps

Une erreur fréquente consiste à croire qu'un sujet de groupe O n'a « rien » dans son sang. C'est faux : ses hématies ne portent aucun agglutinogène (ni A ni B), mais son sérum contient les deux agglutinines anti-A et anti-B. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit que le sujet O est « donneur universel » pour les hématies : ses globules rouges, sans antigène, ne peuvent être agglutinés par le sérum d'aucun receveur.

8.3 La génétique du système ABO : un gène, trois allèles

Pourquoi certains individus sont-ils de groupe A et d'autres de groupe O ? L'étude des familles montre que le groupe sanguin est un caractère **héréditaire** : il se transmet des parents aux enfants selon des règles précises. Ce caractère est commandé par **un seul gène**, le gène ABO, qui existe dans la population sous **trois allèles** : l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O.

Rappelons qu'un individu possède **deux exemplaires** de chaque chromosome (l'un reçu du père, l'autre de la mère) : il porte donc **deux allèles** du gène ABO, qui constituent son **génotype**. Mais comment ces deux allèles s'expriment-ils ?

DÉFINITION Codominance

Il y a **codominance** lorsque deux allèles différents s'expriment tous les deux chez l'individu qui les porte. Dans le système ABO, les allèles A et B sont codominants : un individu de génotype $A//B$ fabrique à la fois l'agglutinogène A et l'agglutinogène B : il est de groupe AB.

PROPRIÉTÉ Expression des allèles du gène ABO

Le gène du groupe sanguin ABO possède trois allèles : A, B et O.

- Les allèles A et B sont codominants : présents ensemble, ils s'expriment tous les deux (groupe AB).
- L'allèle O est récessif : il ne s'exprime que s'il est présent en deux exemplaires (O/O). En présence de A ou de B, il est « masqué » : un individu A/O est de groupe A.

On dit que A et B sont dominants par rapport à O.

Avec trois allèles pris deux par deux, on peut former **six génotypes** différents, qui ne donnent que **quatre phénotypes** (les quatre groupes sanguins) :

Phénotype (groupe)	Génotypes possibles
A	A//A (homozygote) ou A//O (hétérozygote)
B	B//B (homozygote) ou B//O (hétérozygote)
AB	A//B (hétérozygote)
O	O//O (homozygote)

ATTENTION Le phénotype ne révèle pas toujours le génotype

Un individu de groupe A peut être de génotype A//A ou A//O : l'allèle O, récessif, ne se voit pas. De même, un individu de groupe B peut être B//B ou B//O. Le phénotype seul ne suffit donc pas à connaître le génotype. Seuls les groupes AB (A//B) et O (O//O) correspondent à un génotype unique. Pour deviner le génotype d'un sujet A ou B, il faut étudier sa famille (ses parents ou ses enfants).

8.4 Prédire les groupes sanguins des enfants : l'échiquier de croisement

Lors de la formation des gamètes (spermatozoïdes et ovules), les deux allèles d'un gène se séparent : chaque gamète ne reçoit qu'un **seul** allèle. Un parent de génotype A//O produit donc deux sortes de gamètes : la moitié porte A, l'autre moitié porte O. À la fécondation, les allèles du père et de la mère se réunissent au hasard. L'**échiquier de croisement** permet de prévoir toutes les combinaisons possibles.

MÉTHODE Construire et exploiter un échiquier de croisement

1. Identifier les génotypes des parents (ex. : père A//O, mère B//O). Si seuls les phénotypes sont connus, lister les génotypes possibles.
2. Déterminer les gamètes produits par chacun : le père donne A ou O ; la mère donne B

ou O .

3. Tracer un tableau à double entrée : les gamètes du père en colonnes, ceux de la mère en lignes.
4. Remplir chaque case en réunissant les deux allèles : c'est le génotype possible d'un enfant.
5. Déterminer le phénotype de chaque case et calculer les proportions : chaque case a la même probabilité, soit 1 chance sur 4 (25 %).

		Gamètes du père ($A//O$)	
		A	O
Gamètes de la mère ($B//O$)	B	$A//B : AB$	$A//O : A$
	O	$B//O : B$	$O//O : O$

Échiquier de croisement entre un père de génotype $A//O$ (groupe A) et une mère de génotype $B//O$ (groupe B). Chaque case représente un génotype possible pour un enfant, avec la même probabilité de 25 %.

EXEMPLE Croisement $A//O \times B//O$: quatre groupes possibles

Un père de groupe A (génotype $A//O$) et une mère de groupe B (génotype $B//O$) peuvent avoir des enfants de quatre groupes différents :

- 25 % de groupe AB (génotype $A//B$) ;
- 25 % de groupe A (génotype $A//O$) ;
- 25 % de groupe B (génotype $B//O$) ;
- 25 % de groupe O (génotype $O//O$).

Ce résultat est remarquable : un enfant peut être d'un groupe sanguin différent de celui de ses deux parents !

EXERCICE RÉSOLU 7 Une mère de groupe O peut-elle avoir un enfant de groupe A ?

Énoncé. À la maternité, une maman de groupe O s'étonne : « Mon bébé est de groupe A, est-ce possible ? » Le père est de groupe A. Réponds à sa question en justifiant ta réponse par un raisonnement génétique.

SOLUTION

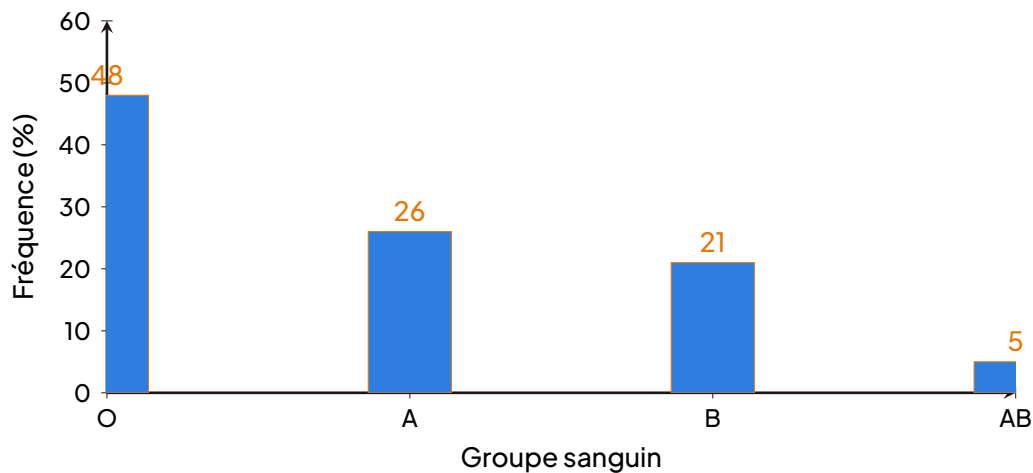
Solution détaillée.

1. Génotype de la mère : le groupe O correspond à un seul génotype possible : $O//O$. La mère ne produit donc que des ovules portant l'allèle O .
2. Génotype du père : le groupe A correspond à deux génotypes possibles : $A//A$ ou $A//O$. Dans les deux cas, le père produit des spermatozoïdes portant l'allèle A (tous s'il est $A//A$, la moitié s'il est $A//O$).
3. Fécondation : si un spermatozoïde portant A féconde un ovule portant O , l'enfant reçoit le génotype $A//O$.
4. Phénotype de l'enfant : l'allèle A étant dominant sur O , l'enfant $A//O$ est de groupe A.

Conclusion : oui, une mère de groupe O peut tout à fait avoir un enfant de groupe A, si le père transmet l'allèle A . Le groupe sanguin de l'enfant dépend des allèles reçus des deux parents, et non seulement de la mère.

8.5 Les groupes sanguins, un reflet de la diversité humaine

Les quatre groupes sanguins ne sont pas également répartis dans la population : c'est un bel exemple de la **diversité humaine** liée à la diversité des allèles. Dans la population camerounaise, comme dans la plupart des populations africaines, le groupe O est le plus fréquent, suivi des groupes A et B, tandis que le groupe AB reste rare.



Fréquences indicatives des groupes sanguins ABO dans une population d'Afrique centrale (valeurs approchées, exprimées en pourcentage). Le groupe O est le plus répandu, le groupe AB le plus rare.

À RETENIR L'essentiel sur le système ABO

- Le système ABO comprend quatre groupes sanguins : A, B, AB et O, découverts par Landsteiner (1900–1901) grâce à des mélanges sang + sérum (agglutination ou non).
- Les hématies portent des agglutinogènes (A et/ou B) ; le sérum contient des agglutinines (anti-A et/ou anti-B), jamais dirigées contre ses propres hématies.
- Le groupe sanguin est commandé par un gène à trois allèles : A et B codominants, O récessif. Il existe six génotypes pour quatre phénotypes.
- L'échiquier de croisement permet de prévoir les groupes possibles des enfants à partir des génotypes des parents.
- La répartition inégale des groupes dans les populations illustre la diversité génétique de l'espèce humaine.

Ce caractère du groupe sanguin, si facile à observer au laboratoire, va maintenant nous servir de terrain d'expérimentation : dans le TP N°4, tu détermineras toi-même les groupes sanguins ABO et le facteur Rhésus à l'aide de sérums tests, en reproduisant la démarche historique de Landsteiner.

9 TP N°4 : RECHERCHE DES GROUPES SANGUINS ABO ET DU FACTEUR RHÉSUS

9.1 Problématique et rappel des acquis

Dans la section précédente, nous avons établi que le groupe sanguin ABO est déterminé par un gène à trois allèles (I^A , I^B , i) et que le facteur Rhésus dépend de la présence ou de l'absence d'une substance (l'antigène D, appelé aussi facteur Rh) à la surface des globules rouges. Nous savons désormais quel génotype produit quels caractères. Mais face à un malade qui a besoin d'une transfusion d'urgence à l'hôpital central de Yaoundé ou à l'hôpital Laquintinie de Douala, comment le laborantin détermine-t-il concrètement et rapidement son groupe sanguin ? C'est tout l'objet de ce TP : passer du génotype (invisible) au phénotype (observable) grâce à une méthode simple et standardisée : la **réaction d'agglutination**.

DÉFINITION Antigènes et anticorps du système ABO-Rh

Les antigènes (appelés aussi **agglutinogènes**) sont des substances portées à la surface de la membrane des globules rouges (hématies). Ils sont caractéristiques de chaque individu (sauf les vrais jumeaux). Les anticorps (appelés aussi **agglutinines**) sont des protéines présentes dans le plasma sanguin, capables de reconnaître et de se fixer sur un antigène étranger.

PROPRIÉTÉ Règle fondamentale du groupage sanguin

Un individu ne possède jamais dans son plasma les anticorps dirigés contre ses propres antigènes. En revanche, il possède naturellement les anticorps dirigés contre les antigènes ABO qu'il ne porte pas.

- Groupe A : antigène A sur les hématies → anticorps anti-B dans le plasma.
- Groupe B : antigène B sur les hématies → anticorps anti-A dans le plasma.
- Groupe AB : antigènes A et B → aucun anticorps anti-A ni anti-B.
- Groupe O : aucun antigène A ni B → anticorps anti-A et anti-B.
- Rhésus + (Rh+) : antigène D présent sur les hématies.
- Rhésus - (Rh-) : antigène D absent ; l'individu peut fabriquer des anticorps anti-D s'il est mis en contact avec du sang Rh+.

9.2 Principe de la méthode : la réaction d'agglutination

EXPÉRIENCE Principe du test de groupage sanguin

Objectif : Mettre en évidence la présence des antigènes A, B et D à la surface des hématies d'un sujet.

Principe : On utilise des sérums tests contenant des anticorps connus (anti-A, anti-B, anti-D). On les met en contact avec le sang du sujet. Si l'antigène correspondant est présent sur les hématies, les anticorps du sérum test se fixent sur plusieurs hématies à la fois et les collent entre elles : on observe des petits amas visibles à l'œil nu. C'est l'agglutination.

Matériel :

- Sang du sujet (goutte prélevée au bout du doigt).
- Trois sérums tests : anti-A, anti-B, anti-D (anti-Rhésus).
- Plaque de groupage (ou lame de verre à trois cases délimitées).
- Baguettes de mélange propres (une par case), chronomètre.

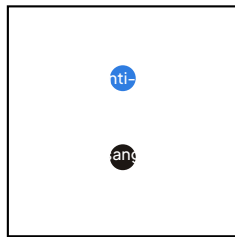
Protocole :

1. Identifier les trois cases : case 1 (anti-A), case 2 (anti-B), case 3 (anti-D).
2. Déposer une goutte de chaque sérum test dans sa case.
3. Ajouter une goutte de sang du sujet dans chacune des trois cases.
4. Mélanger délicatement chaque case avec une baguette propre (changer de baguette à chaque case pour éviter les contaminations).
5. Agiter doucement la plaque pendant 2 à 3 minutes à température ambiante.
6. Observer à l'œil nu (éventuellement avec une loupe).

Observations possibles :

- Résultat positif (+) : formation de petits grumeaux rouges (amas d'hématies) dans un liquide devenu clair : il y a agglutination.
- Résultat négatif (-) : le mélange reste homogène, rouge et liquide, sans grumeaux : pas d'agglutination.

Case 1 : sérum anti-A

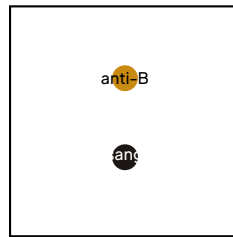


↓ mélange, 3 min

Résultat : agglutination (+)



Case 2 : sérum anti-B

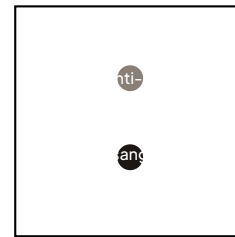


↓ mélange, 3 min

Résultat : négatif (-)

mélange homogène

Case 3 : sérum anti-D



↓ mélange, 3 min

Résultat : agglutination (+)

**Interprétation de cet exemple :**Case 1 (+) : antigène A présent ; Case 2 (-) : antigène B absent $\Rightarrow$ groupe A.Case 3 (+) : antigène D présent $\Rightarrow$ Rhésus +.**Conclusion : le sujet est de groupe A Rh+ (A+).**

Principe du test de groupage sur plaque : on dépose dans chaque case une goutte de sérum test (anti-A, anti-B, anti-D) et une goutte de sang du sujet, on mélange, puis on lit le résultat après 2 à 3 minutes. L'exemple illustre un sujet de groupe A Rh+ (agglutination en cases 1 et 3 uniquement).

9.3 Interprétation des résultats : tableau de lecture

La lecture du test repose sur une démarche déductive simple : « quel sérum a provoqué une agglutination? ».

MÉTHODE Lire un test de groupage sanguin (ABO-Rh)

1. Noter le résultat de chaque case : + (agglutination) ou - (pas d'agglutination).
2. En déduire les antigènes présents sur les hématies :
 - agglutination avec anti-A $\Rightarrow$ antigène A présent ;
 - agglutination avec anti-B $\Rightarrow$ antigène B présent ;
 - agglutination avec anti-D $\Rightarrow$ antigène D (Rhésus) présent.
3. En déduire le groupe ABO :
 - A présent, B absent $\Rightarrow$ groupe A ;
 - A absent, B présent $\Rightarrow$ groupe B ;
 - A et B présents $\Rightarrow$ groupe AB ;
 - A et B absents $\Rightarrow$ groupe O.

4. Ajouter le facteur Rhésus : anti-D (+) $\Rightarrow$ Rh+ ; anti-D (-) $\Rightarrow$ Rh-.
5. Écrire le phénotype complet, par exemple A+ ou O-.

Groupe recherché	Anti-A	Anti-B	Anti-D	Phénotype
A Rh+	+	-	+	A+
A Rh-	+	-	-	A-
B Rh+	-	+	+	B+
B Rh-	-	+	-	B-
AB Rh+	+	+	+	AB+
AB Rh-	+	+	-	AB-
O Rh+	-	-	+	O+
O Rh-	-	-	-	O-

EXEMPLE Exemple d'interprétation

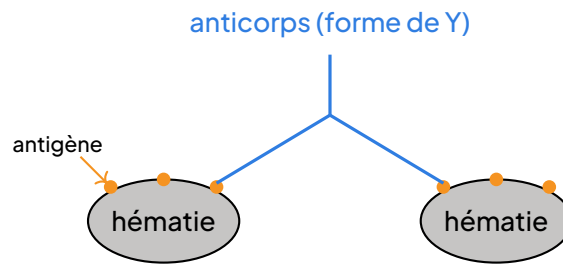
Un technicien du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Yaoundé obtient pour un donneur :

- case anti-A : agglutination (+) ;
- case anti-B : agglutination (+) ;
- case anti-D : pas d'agglutination (-).

Raisonnement : les hématies portent l'antigène A (réaction avec l'anti-A) et l'antigène B (réaction avec l'anti-B). Elles ne portent pas l'antigène D. Conclusion : le donneur est de groupe AB Rh- (AB-).

9.4 Pourquoi les hématies s'agglutinent-elles ?

Un anticorps possède **deux sites de fixation** identiques (sa molécule a la forme d'un Y). Chaque site peut se fixer sur l'antigène d'une hématie différente. L'anticorps forme ainsi un **pont** entre deux globules rouges. En se répétant des milliers de fois, ce pontage assemble les hématies en amas visibles à l'œil nu : c'est l'agglutination. Si l'antigène correspondant est absent, aucun pont ne se forme et le mélange reste homogène.



L'anticorps relie deux hématies : formation d'un amas (agglutination).

Mécanisme de l'agglutination : l'anticorps, grâce à ses deux sites de fixation, forme un pont entre les antigènes de deux hématies. La répétition de ces ponts produit des amas de globules rouges visibles à l'œil nu.

9.5 Compatibilité transfusionnelle : qui peut donner à qui ?

Connaître son groupe ne suffit pas ; il faut savoir quel sang peut être transfusé à quel malade. La règle d'or est la suivante : **le receveur ne doit jamais recevoir d'hématies portant un antigène contre lequel son plasma possède des anticorps**. Sinon, les anticorps du receveur agglutinent puis détruisent les hématies du donneur : c'est l'**accident transfusionnel**, une urgence grave pouvant entraîner la mort.

PROPRIÉTÉ

Règles de compatibilité ABO-Rhésus (donneur → receveur)

- Donneur universel : O-. Ses hématies ne portent aucun antigène A, B ni D : elles ne peuvent être attaquées par aucun anticorps du receveur. Le sang O- peut donc être transfusé à tous les groupes (en urgence).
- Receveur universel : AB+. Son plasma ne contient aucun anticorps anti-A, anti-B ni anti-D : il peut recevoir les hématies de tous les groupes.
- Règle du Rhésus : un receveur Rh- ne doit pas recevoir de sang Rh+ ; un receveur Rh+ peut recevoir du sang Rh+ ou Rh-.
- En pratique, on transfuse toujours, quand c'est possible, du sang de même groupe que le receveur (transfusion isogroupe).

Groupe du receveur	Groupes de donneurs acceptés (globules rouges)
O-	O-
O+	O-, O+
A-	O-, A-
A+	O-, O+, A-, A+
B-	O-, B-
B+	O-, O+, B-, B+
AB-	O-, A-, B-, AB-
AB+	tous les groupes (receveur universel)

ATTENTION Erreurs fréquentes et pièges

1. Confondre donneur et receveur universel : O- est le donneur universel (ses hématies n'ont aucun antigène) ; AB+ est le receveur universel (son plasma n'a aucun anticorps). Ne jamais les inverser.
2. Croire qu'un AB+ peut donner à tout le monde : c'est faux ! Ses hématies portent les antigènes A, B et D ; elles seraient détruites chez un receveur O, A ou B.
3. Contamination croisée au TP : utiliser la même baguette pour mélanger les trois cases fausse tous les résultats. Une baguette par case.
4. Lire trop tard : au-delà de quelques minutes, le mélange sèche et peut simuler de faux amas. Lire le résultat après 2 à 3 minutes.

9.6 Incompatibilité Rhésus entre la mère et le fœtus

DÉFINITION Incompatibilité foeto-maternelle Rhésus

Situation à risque : une mère Rh- porte un enfant Rh+ (le caractère Rh+ étant hérité du père).

1. Lors de l'accouchement, de petites quantités de sang du bébé Rh+ peuvent passer dans le sang de la mère.
2. La mère, qui ne possède pas l'antigène D, fabrique alors des anticorps anti-D : on dit qu'elle est immunisée.
3. Lors d'une grossesse suivante, si le fœtus est à nouveau Rh+, ces anticorps maternels traversent le placenta et détruisent les globules rouges du fœtus : c'est la **maladie hémolytique du nouveau-né**, qui peut être grave (anémie sévère, jaunisse intense, voire mort du fœtus).

PROPRIÉTÉ Prévention

On évite cette maladie en injectant à la mère Rh-, juste après l'accouchement d'un enfant Rh+, des anticorps anti-D qui détruisent immédiatement les hématies fœtales passées dans son sang, avant que son organisme ne fabrique ses propres anticorps. C'est pourquoi le groupage sanguin (avec le facteur Rhésus) fait partie des examens obligatoires de la femme enceinte lors des consultations prénatales.

ATTENTION Ne pas confondre

L'incompatibilité ABO entre mère et enfant (par exemple mère O, enfant A) est fréquente mais le plus souvent bénigne. L'incompatibilité Rhésus (mère Rh-, enfant Rh+) est plus rare mais peut être grave à partir de la deuxième grossesse : elle impose une surveillance médicale et une prévention systématique.

9.7 Enjeux de santé publique au Cameroun**LESAVAIS-TU ?** Le nom « Rhésus » et le don de sang au Cameroun

Le facteur Rhésus a été découvert en 1940 par Karl Landsteiner (déjà découvreur des groupes ABO) et Alexander Wiener, grâce à des expériences réalisées avec le sang d'un singe, le macaque rhésus : d'où son nom. Au Cameroun, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et les banques de sang des hôpitaux font face à une pénurie chronique de sang. Le groupe O+ est le plus fréquent dans la population, tandis que le O- (donneur universel) est rare et très recherché pour les urgences. Donner son sang est un acte citoyen qui sauve des vies, notamment lors des hémorragies de l'accouchement, des accidents de la route et des anémies graves dues au paludisme.

EXERCICE RÉSOLU 8 Détermination du phénotype et compatibilité

Énoncé : Un blessé d'un accident de la route arrive aux urgences de l'hôpital régional de Bafoussam. Le groupage rapide donne les résultats suivants :

- case anti-A : agglutination (+);
- case anti-B : pas d'agglutination (-);
- case anti-D : agglutination (+).

Le stock disponible contient des poches de tous les groupes : O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB-, AB+.

1. Déterminer le groupe sanguin du blessé.
2. Quelles poches peuvent lui être transfusées sans risque ? Justifier.
3. Peut-on utiliser du sang AB+ ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Interprétation du groupage :
 - anti-A (+) $\Rightarrow$ antigène A présent ;
 - anti-B (-) $\Rightarrow$ antigène B absent ;
 - donc groupe A ;
 - anti-D (+) $\Rightarrow$ antigène D présent, donc Rhésus +.

Phénotype du blessé : A+ (A Rh+).

2. Recherche des donneurs compatibles : le receveur A+ possède dans son plasma des anticorps anti-B. Il ne doit donc recevoir aucune hématie portant l'antigène B. Étant Rh+, il accepte le sang Rh+ ou Rh-. Les poches utilisables sont donc : O-, O+, A-, A+. Les poches interdites (portant l'antigène B) sont : B-, B+, AB-, AB+ ; elles seraient agglutinées puis détruites par les anticorps anti-B du malade (accident transfusionnel).
3. Sang AB+ : interdit. Les hématies AB+ portent les antigènes A, B et D. Or le malade ne possède pas l'antigène B et son plasma contient des anticorps anti-B : les hématies transfusées seraient massivement détruites. C'est le groupe AB+ qui est receveur universel, et non pas donneur universel.

9.8 Rédaction du compte rendu de TP (modèle attendu au BEPC)

EXEMPLE Modèle de compte rendu : TP N°4 — Groupage sanguin

Titre : Détermination du groupe sanguin ABO et du facteur Rhésus d'un sujet par la méthode d'agglutination sur plaque.

I. Problématique : avant toute transfusion, il faut connaître le groupe sanguin du malade pour éviter les accidents transfusionnels. Comment déterminer le groupe sanguin d'un individu ?

Hypothèse : la mise en contact du sang du sujet avec des sérums tests (anti-A, anti-B, anti-D) révèle, par agglutination, les antigènes présents sur ses hématies.

II. Matériel et protocole : sang du sujet ; sérums anti-A, anti-B, anti-D ; plaque à trois cases ; baguettes ; chronomètre. Une goutte de sérum et une goutte de sang par case ; mélange ; lecture après 2 à 3 minutes.

III. Résultats :

Sérum test	Observation	Antigène
Anti-A	agglutination (+)	A présent
Anti-B	pas d'agglutination (-)	B absent
Anti-D	agglutination (+)	D présent

IV. Interprétation et conclusion : l'agglutination avec l'anti-A prouve la présence de l'antigène A ; l'absence d'agglutination avec l'anti-B prouve l'absence de l'antigène B : le sujet est donc de groupe A. L'agglutination avec l'anti-D prouve la présence de l'antigène D : le sujet est Rh+. Conclusion : le sujet est de groupe A Rh+ (A+). Il peut recevoir du sang O-, O+, A- ou A+ et donner aux sujets A+ et AB+.

9.9 Synthèse des compétences évaluées

À RETENIR Bilan de la leçon — Expression de l'information génétique : les groupes sanguins

1. Savoir : le groupe sanguin (phénotype) est l'expression des allèles des gènes ABO et Rhésus portés par les chromosomes. Il se traduit par la présence ou l'absence des antigènes A, B et D à la surface des hématies.
2. Savoir-faire (TP N°3) : construire une maquette de caryotype humain (46 chromosomes, 23 paires, dont les chromosomes sexuels XX ou XY).
3. Savoir-faire (TP N°4) : réaliser et interpréter un test de groupage par agglutination (anti-A, anti-B, anti-D), remplir un tableau de lecture et rédiger un compte rendu structuré (problématique, hypothèse, protocole, résultats, conclusion).
4. Savoir-faire (transfusion) : utiliser les règles de compatibilité ; identifier le donneur universel (O-) et le receveur universel (AB+) ; expliquer l'accident transfusionnel par la rencontre antigène-anticorps.
5. Savoir-être : comprendre l'importance du don de sang bénévole au Cameroun et du dépistage de l'incompatibilité Rhésus chez la femme enceinte.

EXERCICE 4 Entraînement BEPC

Sujet : Une femme de groupe B Rh- accouche d'un enfant de groupe A Rh+. Le père est de groupe AB Rh+.

1. Indiquer les antigènes portés par les hématies de chacun des trois membres de cette famille.

2. Cette mère risque-t-elle une incompatibilité Rhésus lors d'une grossesse future? Justifier.
3. Le père peut-il donner son sang à l'enfant? Justifier à l'aide des règles de compatibilité.

(Corrigé disponible dans l'espace « Corrections » de l'application OnBuch+.)

10 ACTIVITÉS D'INTÉGRATION ET SYNTHÈSE

Au cours du TPN°4, tu as déterminé expérimentalement les groupes sanguins de plusieurs échantillons à l'aide des sérums testeurs anti-A, anti-B et anti-D. Tu as observé que certains échantillons agglutinent, d'autres non, et tu as conclu à un groupe : A, B, AB ou O, Rhésus positif ou négatif. Mais une question demeure : comment ces résultats s'expliquent-ils au niveau des chromosomes et des gènes? Cette dernière séance relie tous les savoirs de la leçon — chromosomes, gènes, allèles, groupes sanguins — en une chaîne logique unique, puis te propose des exercices de synthèse et des applications concrètes à la vie courante : don de sang, transfusion, test de paternité, mariage. C'est aussi l'occasion d'apprendre à rédiger une conclusion scientifique rigoureuse, compétence exigée au BEPC.

10.1 Bilan de la leçon : de l'ADN à la diversité humaine

10.2 La chaîne logique de l'information génétique

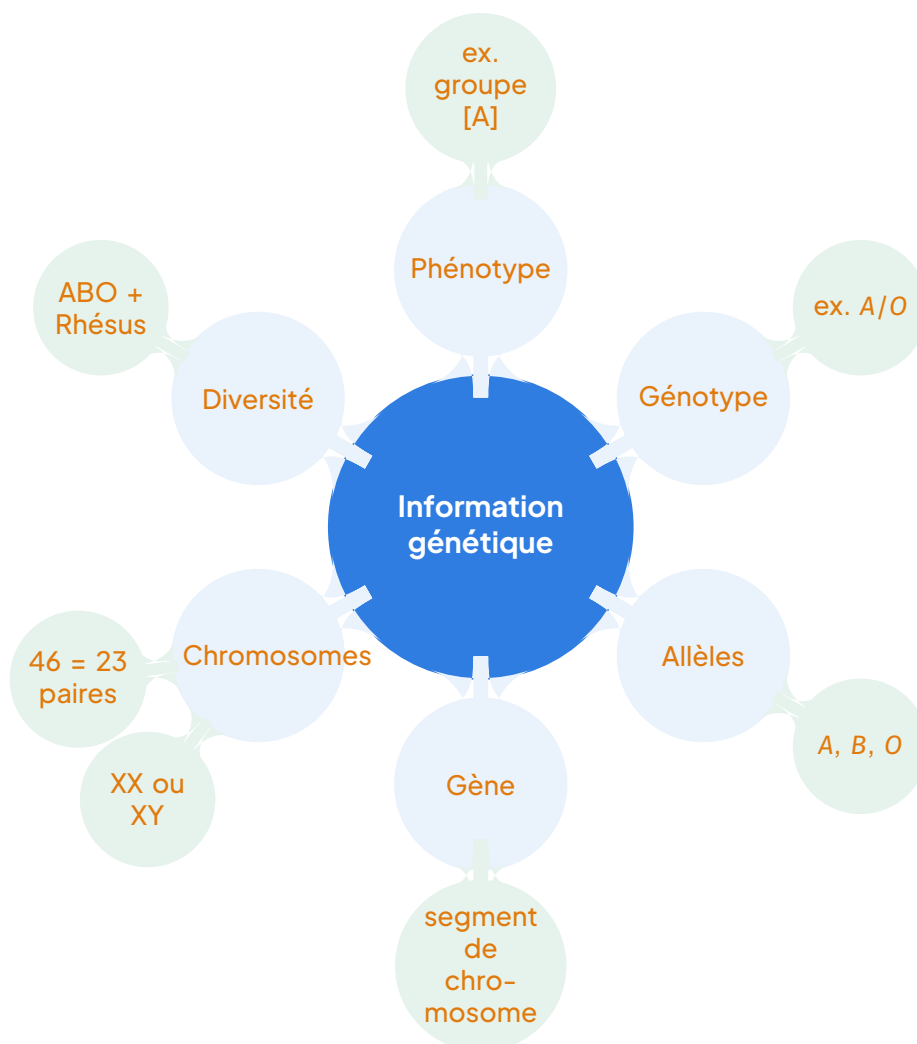
Toute la leçon tient en une phrase : **l'information génétique, portée par les gènes des chromosomes, s'exprime en caractères observables qui varient d'un individu à l'autre.** Décomposons cette chaîne maillon par maillon :

1. **ADN** : la molécule qui porte l'information génétique, contenue dans le noyau de chaque cellule.
2. **Chromosome** : un filament d'ADN condensé, visible au microscope pendant la division cellulaire. L'espèce humaine possède **46 chromosomes** (23 paires) : 22 paires d'autosomes et 1 paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme).
3. **Gène** : un segment de chromosome qui commande la réalisation d'un caractère (par exemple le groupe sanguin).
4. **Allèle** : une version possible d'un gène. Pour le système ABO, le gène existe en trois allèles : A, B et O.
5. **Génotype** : l'ensemble des allèles d'un individu pour un caractère (exemple : A/O).
6. **Phénotype** : le caractère observable qui résulte de l'expression du génotype (exemple : groupe [A]).
7. **Diversité humaine** : comme les allèles se combinent différemment chez chaque individu, les phénotypes varient au sein de l'espèce humaine.

À RETENIR La chaîne à retenir

ADN → Chromosome → Gène → Allèles → Génotype → Phénotype → Diversité humaine

Chaque flèche signifie « est porté par » ou « s'exprime en ».



Carte mentale récapitulative de la leçon : l'information génétique, portée par les chromosomes, s'exprime par les gènes et leurs allèles en phénotypes variés (groupes sanguins), source de la diversité humaine.

10.3 Rappels essentiels sur le système ABO et le facteur Rhésus

DÉFINITION Dominance et codominance

Un allèle est **dominant** s'il s'exprime même en un seul exemplaire ; il est **récessif** s'il ne s'exprime qu'en deux exemplaires. Deux allèles sont **codominants** s'ils s'expriment tous les deux quand ils sont présents ensemble.

Pour le système ABO : les allèles A et B sont **codominants** entre eux et **dominants** sur l'allèle O, qui est récessif. D'où le tableau des génotypes :

Phénotype (groupe)	Génotypes possibles	Agglutinogènes sur les hématies
[A]	A/A ou A/O	A
[B]	B/B ou B/O	B
[AB]	A/B	A et B
[O]	O/O	aucun

Pour le facteur Rhésus : l'allèle Rh^+ (noté D) est dominant sur l'allèle Rh^- (noté d). Un individu Rhésus positif est de génotype D/D ou D/d ; un individu Rhésus négatif est obligatoirement d/d .

ATTENTION Ne confonds pas génotype et phénotype

Le phénotype est ce que l'on observe (groupe [A] au groupage) ; le génotype est ce que l'individu possède dans ses chromosomes (A/A ou A/O). Deux individus de même phénotype peuvent avoir des génotypes différents : c'est pourquoi on ne peut pas toujours déterminer le génotype exact à partir du seul groupage.

10.4 Exercices de synthèse

EXERCICE RÉSOLU 9 Exercice 1 : lecture d'un caryotype

Sur une maquette de caryotype humain réalisée au TP N°3, un élève compte 46 chromosomes rangés en 23 paires. La dernière paire est formée de deux chromosomes de tailles différentes : un grand chromosome X et un petit chromosome Y.

1. Quel est le sexe de cet individu ? Justifie.
2. Comment appelle-t-on les 22 premières paires ?
3. Quel est le nombre de chromosomes contenus dans un spermatozoïde de cet individu ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La paire sexuelle est XY : les deux chromosomes sont différents. Or la formule chromosomique de l'homme est 44 autosomes + XY, celle de la femme 44 autosomes + XX. Cet individu est donc de sexe masculin.
2. Les 22 premières paires sont les autosomes (chromosomes non sexuels), communs aux deux sexes.
3. Les gamètes ne contiennent qu'un chromosome de chaque paire : un spermatozoïde contient donc $\frac{46}{2} = 23$ chromosomes, soit 22 autosomes + un chromosome sexuel (X ou Y).

EXERCICE RÉSOLU 10**Exercice 2 : génotypes et échiquier de croisement**

Une femme de groupe [A], de génotype A/O , épouse un homme de groupe [B], de génotype B/O .

1. Quels sont les groupes sanguins possibles de leurs enfants ? Construis l'échiquier de croisement.
2. Quelle est la probabilité pour qu'un enfant soit de groupe [O] ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La mère A/O produit deux types d'ovules : porteurs de A ou de O . Le père B/O produit deux types de spermatozoïdes : porteurs de B ou de O . L'échiquier de croisement donne :

Ovules \ Spermatozoïdes	B	O
A	A/B [AB]	A/O [A]
O	B/O [B]	O/O [O]

Les enfants peuvent donc être des quatre groupes : [AB], [A], [B] ou [O], chacun avec la même probabilité $\frac{1}{4}$.

2. La probabilité d'avoir un enfant de groupe [O] (génotype O/O) est de $\frac{1}{4}$, soit 25 %.

Conclusion : deux parents de groupes [A] et [B] peuvent avoir un enfant de groupe [O] si tous deux sont hétérozygotes (A/O et B/O).

EXEMPLE Un enfant AB ne peut pas avoir deux parents O

Un couple affirme être tous les deux de groupe [O], mais leur enfant est de groupe [AB]. Est-ce possible ? Raisonnons par échiquier : deux parents [O] sont obligatoirement de génotype O/O (l'allèle O est récessif, il ne s'exprime qu'en deux exemplaires).

Ovules \ Spermatozoïdes	O	O
O	O/O [O]	O/O [O]
O	O/O [O]	O/O [O]

Tous les enfants possibles sont O/O , donc de groupe [O]. Un enfant [AB] possède les allèles A et B , qu'aucun des deux parents ne peut transmettre. Conclusion : un enfant [AB] ne peut pas avoir deux parents de groupe [O]. Il y a eu soit une erreur de groupage, soit une erreur d'attribution de l'enfant.

EXERCICE RÉSOLU 11 Exercice 3 : interprétation d'un groupage

Au laboratoire du centre de santé, on dépose le sang de quatre patients sur des lames, en présence de trois sérums testeurs. Résultats (+ = agglutination ; - = pas d'agglutination) :

Patient	Sérum anti-A	Sérum anti-B	Sérum anti-D
Mme Ngo	+	-	+
M. Etoundi	-	-	+
Mme Abena	+	+	-
M. Kamga	-	+	+

Détermine le groupe sanguin complet (ABO et Rhésus) de chaque patient.

SOLUTION

Solution détaillée. Le principe : l'agglutination avec un sérum révèle la présence de l'agglutinogène correspondant sur les hématies.

- Mme Ngo : agglutination avec anti-A seulement $\Rightarrow$ agglutinogène A $\Rightarrow$ groupe [A] ; agglutination avec anti-D $\Rightarrow$ Rhésus positif. Groupe : A Rh⁺.
- M. Etoundi : aucune agglutination avec anti-A ni anti-B $\Rightarrow$ groupe [O] ; agglutination avec anti-D $\Rightarrow$ groupe O Rh⁺.
- Mme Abena : agglutination avec anti-A et anti-B $\Rightarrow$ groupe [AB] ; pas d'agglutination avec anti-D $\Rightarrow$ groupe AB Rh⁻.
- M. Kamga : agglutination avec anti-B seulement $\Rightarrow$ groupe [B] ; anti-D positif $\Rightarrow$ groupe B Rh⁺.

10.5 Applications à la vie courante

10.6 Don de sang et transfusions

Lors d'une transfusion, les hématies du donneur ne doivent pas être agglutinées par les agglutinines du receveur : une telle agglutination obstrue les vaisseaux et peut entraîner la mort. On retient :

- L'individu de groupe [O] ne possède aucun agglutinogène : c'est le **donneur universel** (pour les hématies).
- L'individu de groupe [AB] ne possède aucune agglutinine : c'est le **receveur universel**.
- Le facteur Rhésus doit aussi être respecté : un receveur Rh⁻ ne doit pas recevoir de sang Rh⁺.

LESAVAIS-TU ? Les transfusions au Cameroun

Dans les hôpitaux camerounais, chaque poche de sang donnée est systématiquement groupée (ABO et Rhésus) avant toute transfusion. Le don de sang volontaire et gratuit est encouragé, car les besoins sont importants : accidents de la route, accouchements difficiles, paludisme grave chez l'enfant. Le groupe le plus fréquent dans la population camerounaise est le groupe [O] Rh⁺.

10.7 Tests de paternité : les limites du système ABO

ATTENTION Le système ABO peut exclure, jamais prouver

Le groupage sanguin permet d'exclure une paternité quand les groupes sont incompatibles : par exemple, un enfant [AB] ne peut pas être le fils d'un homme [O] (l'allèle A ou B de l'enfant devrait venir du père). En revanche, si les groupes sont compatibles, on ne peut rien conclure : des milliers d'hommes du même groupe pourraient être le père. Le système ABO ne prouve jamais une paternité à lui seul ; seule l'analyse de l'ADN le permet aujourd'hui.

10.8 Mariage et incompatibilité Rhésus

Un problème se pose lorsqu'une **femme Rhésus négatif** (d/d) attend un enfant **Rhésus positif** (le père étant Rh⁺). Lors d'un premier accouchement, des hématies Rh⁺ du fœtus peuvent passer dans le sang de la mère, qui fabrique alors des anticorps anti-D. Lors d'une grossesse suivante avec un autre fœtus Rh⁺, ces anticorps traversent le placenta et détruisent les hématies du fœtus : c'est la **maladie hémolytique du nouveau-né**. C'est pourquoi, avant le mariage ou en début de grossesse, le médecin demande le groupage sanguin complet du couple : si la femme est Rh⁻, une surveillance médicale (et une injection préventive d'immunoglobulines anti-D) protège les enfants suivants.

10.9 Méthodologie : rédiger une réponse scientifique au BEPC

Au BEPC, beaucoup d'élèves perdent des points non pas parce qu'ils ne savent pas, mais parce qu'ils rédigent mal leur raisonnement. Voici la démarche complète à suivre devant tout problème de génétique.

MÉTHODE Résoudre un problème de génétique en cinq étapes

1. Dégager le problème : reformule la question posée (exemple : « le groupe sanguin de l'enfant est-il compatible avec celui du père présumé ? »).
2. Formuler une hypothèse : propose une réponse provisoire à vérifier (exemple : « l'homme pourrait être le père »).
3. Construire la démarche : identifie les génotypes possibles des parents à partir des phénotypes, puis construis l'échiquier de croisement.
4. Exploiter les résultats : lis dans l'échiquier les génotypes et phénotypes possibles des enfants, avec leurs proportions.
5. Conclure en justifiant : compare les résultats aux données de l'énoncé et réponds clairement à la question posée.

MÉTHODE Rédiger une conclusion scientifique en trois temps

Une bonne conclusion se rédige toujours en trois phrases :

1. Le résultat : « On observe que... » (rappelle les faits, les données, sans les commenter).
2. L'interprétation : « Cela signifie que... » (explique le résultat à l'aide des savoirs de la leçon : dominance, récessivité, transmission des allèles).
3. La généralisation : « Donc, de façon générale,... » (énonce la règle ou la loi qui dépasse le cas particulier étudié).

Exemple rédigé : « On observe que les deux parents de groupe [O] n'ont que des enfants de génotype O/O . Cela signifie qu'aucun des deux parents ne possède les allèles A ou B à transmettre. Donc, de façon générale, deux parents de groupe [O] ne peuvent avoir que des enfants de groupe [O]. »

ATTENTION Pièges fréquents au BEPC

- Écrire « le parent donne son groupe sanguin à l'enfant » : faux. Le parent transmet un allèle par gamète, pas son phénotype.

- Oublier qu'un individu [A] peut être A/A ou A/O : pense toujours aux deux génotypes possibles avant de construire l'échiquier.
- Affirmer qu'un test de groupe sanguin « prouve » la paternité : il ne peut que l'exclure.
- Conclure sans justifier : toute conclusion doit s'appuyer sur l'échiquier ou sur les résultats du groupage.

10.10 Auto-évaluation sur les objectifs de la leçon

Coche mentalement chaque objectif que tu te sens capable de réaliser seul, sans le cours. Si un point te résiste, relis la section correspondante avant l'évaluation.

Objectif de la leçon	Acquis	À revoir
Décrire la formule chromosomique de l'espèce humaine (46 chromosomes, 23 paires, XX ou XY)	☐	☐
Réaliser et exploiter une maquette de caryotype humain (TP N°3)	☐	☐
Définir gène, allèle, génotype, phénotype, dominance, récessivité, co-dominance	☐	☐
Citer les génotypes possibles de chaque groupe du système ABO	☐	☐
Déterminer expérimentalement un groupe sanguin ABO et Rhésus (TP N°4)	☐	☐
Construire et exploiter un échiquier de croisement	☐	☐
Expliquer les règles du don de sang et de la transfusion	☐	☐
Expliquer l'incompatibilité Rhésus mère-enfant et ses conséquences	☐	☐
Rédiger une conclusion scientifique en trois temps (résultat, interprétation, généralisation)	☐	☐

EXERCICE 5 Problème de synthèse final

Dans une maternité de Yaoundé, on soupçonne un échange de nouveau-nés entre deux familles. La famille Mballa : le père est de groupe [O], la mère de groupe [A] (A/O) ; leur enfant présumé est de groupe [AB]. La famille Fouda : le père est de groupe [B] (B/O), la mère de groupe [A] (A/A) ; leur enfant présumé est de groupe [O].

1. Construis les échiquiers de croisement des deux couples.
2. Montre qu'un échange d'enfants a bien eu lieu, en justifiant par les génotypes.
3. Rédige ta conclusion en trois temps (résultat, interprétation, généralisation).

CORRIGÉ Problème de synthèse final

1. Couple Mballa : père O/O × mère A/O . Gamètes du père : O ; gamètes de la mère : A ou O . Enfants possibles : A/O [A] ou O/O [O]. Couple Fouda : père B/O × mère A/A . Gamètes du père : B ou O ; gamètes de la mère : A . Enfants possibles : A/B [AB] ou A/O [A].
2. L'enfant [AB] attribué aux Mballa possède les allèles A et B : or ni le père O/O ni la mère A/O ne possèdent l'allèle B . Il ne peut donc pas être leur enfant ; en revanche, il est compatible avec le couple Fouda (A/B figure dans leur échiquier). L'enfant [O] attribué aux Fouda est O/O : la mère A/A ne possède pas d'allèle O , il ne peut donc pas être leur enfant ; il est compatible avec le couple Mballa (O/O figure dans leur échiquier). L'échange est donc démontré.
3. Conclusion rédigée : « On observe que l'enfant [AB] est incompatible avec le couple Mballa mais compatible avec le couple Fouda, et inversement pour l'enfant [O]. Cela signifie que les allèles transmis par chaque couple ne peuvent produire que les génotypes prévus par les échiquiers de croisement. Donc, de façon générale, le groupage sanguin permet d'exclure une filiation lorsque les génotypes des parents ne peuvent pas produire le génotype de l'enfant. »

À RETENIR L'essentiel de la leçon

L'information génétique est portée par les gènes, situés sur les 46 chromosomes de l'espèce humaine. Chaque gène existe en plusieurs versions appelées allèles, dont la combinaison (génotype) détermine le caractère observable (phénotype). L'exemple du groupe sanguin ABO (allèles A et B codominants, O récessif) et du facteur Rhésus illustre cette expression de l'information génétique et explique une partie de la diversité humaine, avec des applications concrètes : transfusions sûres, prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né et exclusion de paternité.

11 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

11.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration mobilise l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon « Expression de l'information génétique » pour résoudre une situation complexe, authentique et contextualisée. À l'issue de cette activité, tu dois être capable de :

- **Identifier** le groupe sanguin (système ABO et facteur Rhésus) à partir de l'observation de plaques de groupage (réactions d'agglutination).
- **Déterminer** les compatibilités transfusionnelles en justifiant par la relation antigènes (sur les globules rouges) / anticorps (dans le plasma).
- **Analyser** un caryotype humain : déterminer le sexe, le nombre de chromosomes et identifier une éventuelle anomalie du nombre de chromosomes.
- **Vérifier** une filiation biologique par la construction d'un échiquier de croisement à partir des groupes sanguins des parents et de l'enfant.
- **Rédiger** un rapport médical structuré, argumenté et utilisant un vocabulaire scientifique précis.

11.2 Situation : Urgence au Centre Hospitalier d'Essos (Yaoundé)

Contexte. Un grave accident de la circulation vient de se produire sur l'axe routier Yaoundé–Douala, au niveau du pont sur la Sanaga. Trois victimes sont évacuées en urgence vers le Centre Hospitalier d'Essos. Elles présentent une anémie hémorragique sévère nécessitant une transfusion sanguine immédiate. La banque de sang de l'hôpital dispose de poches de sang prélevées sur cinq volontaires (D1 à D5) ce matin même. Le biologiste de l'hôpital te transmet les résultats des tests de groupage sanguin (plaques de groupage) et d'autres analyses complémentaires.

Document 1 : Résultats des plaques de groupage (hémagglutination).

Le test de groupage utilise trois sérums de référence : anti-A, anti-B et anti-D (Rhésus). L'agglutination (formation d'amas visibles de globules rouges) est notée « + », son absence « - ».

Individu	Anti-A	Anti-B	Anti-D	Phénotype à déterminer
Victime 1 (V1)	+	-	+	...
Victime 2 (V2)	-	+	-	...
Victime 3 (V3)	-	-	+	...
Donneur 1 (D1)	+	-	+	...
Donneur 2 (D2)	-	+	+	...
Donneur 3 (D3)	+	+	-	...
Donneur 4 (D4)	-	-	-	...
Donneur 5 (D5)	+	-	-	...

Résultats des tests d'héماغglutination pour les 3 victimes et les 5 donneurs potentiels.

Document 2 : Caryotype de la Victime 1 (V1).

La victime 1, inconsciente, porte une carte d'identité indiquant un sexe masculin. Le laboratoire de l'hôpital a réalisé son caryotype à partir d'une prise de sang. Le cliché montre **47 chromosomes**. On observe la présence de **trois chromosomes homologues au niveau de la paire 21** (petits chromosomes). Les chromosomes sexuels (gonosomes) sont X et Y.

Document 3 : Vérification de filiation pour la Victime 2 (V2).

La victime 2, un adolescent conscient mais choqué, affirme être le fils biologique de M. Mvondo (père) et de Mme Mvondo (mère), présents à son chevet. Le père est de groupe **B Rhésus +** (phénotype B+), la mère de groupe **A Rhésus +** (phénotype A+). La victime 2 (V2) a été typée (voir Document 1). Le père émet un doute sur sa paternité biologique car il trouve que l'enfant ne lui ressemble pas. L'équipe médicale demande un avis génétique rapide basé sur les groupes sanguins.

11.3 Consignes

Traite les questions suivantes en justifiant rigoureusement chaque réponse.

1. **Groupage sanguin** : À partir du Document 1, détermine le phénotype complet (système ABO et Rhésus) de chaque victime (V1, V2, V3) et de chaque donneur (D1 à D5). Rappelle la règle de correspondance entre agglutination et présence d'antigène.
2. **Compatibilité transfusionnelle** : Pour chaque victime, dresse la liste des donneurs compatibles parmi D1 à D5. Justifie chaque compatibilité ou incompatibilité en précisant les antigènes du donneur et les anticorps du receveur (règle du receveur).
3. **Analyse du caryotype (Document 2)** :
 - (a) Écris la formule chromosomique (formule caryotypique) complète de la Victime 1.
 - (b) Précise le sexe chromosomique et le nombre total de chromosomes.
 - (c) Nomme l'anomalie chromosomique identifiée. Quelle est la maladie associée? Cette anomalie est-elle héréditaire au sens d'un caractère transmis par les gènes des parents? Justifie.
4. **Étude de la filiation (Document 3)** :
 - (a) Dédus les génotypes probables (allèles ABO) des parents M. et Mme Mvondo en tenant compte de leur phénotype et de celui de l'enfant (V2).
 - (b) Construis l'échiquier de croisement correspondant à l'union de ces deux parents pour le système ABO.
 - (c) Conclue sur la compatibilité du groupe sanguin de V2 avec la paternité de M. Mvondo. La filiation est-elle exclue ou possible? Précise la probabilité d'avoir un enfant de groupe B pour ce couple.
5. **Synthèse** : Rédige le **rapport médical d'urgence** adressé au médecin chef de service. Ce rapport doit comporter : l'identification des victimes, les groupes sanguins déterminés, le tableau des transfusions réalisables (Victime ← Donneur), le diagnostic chromosomique pour V1, l'avis sur la filiation pour V2, et les signatures.

11.4 Ressources à mobiliser

- **Système ABO** : Trois allèles I^A , I^B , i (ou I^O). I^A et I^B sont codominants entre eux et dominants sur i . Antigènes A et B à la surface des globules rouges (hématies). Anticorps anti-A et anti-B dans le plasma (règle de Landsteiner : on possède les anticorps dirigés contre les antigènes que l'on ne possède pas).
- **Système Rhésus (facteur D)** : Allèle D (Rh+) dominant sur d (Rh-). Antigène D à la surface des hématies. Il n'existe pas d'anticorps anti-D naturels : ils n'apparaissent qu'après un contact avec du sang Rh+ (immunisation).
- **Compatibilité ABO (règle du receveur)** :

Groupe du receveur	Anticorps du receveur	Donneurs compatibles (globules rouges)
A	anti-B	A, O
B	anti-A	B, O
AB	aucun	A, B, AB, O (receveur universel)
O	anti-A et anti-B	O seulement (O = donneur universel)

- **Compatibilité Rhésus** : Receveur Rh+ ← donneur Rh+ ou Rh-. Receveur Rh- ← donneur Rh- uniquement.
- **Caryotype humain normal** : 46 chromosomes = 22 paires de chromosomes non sexuels (autosomes) + 1 paire de chromosomes sexuels (XX chez la femme, XY chez l'homme). Formule : 46,XX ou 46,XY.
- **Anomalies du nombre de chromosomes** : trisomie (47 chromosomes, 3 exemplaires d'une paire), monosomie (45 chromosomes, 1 seul exemplaire). Exemples : trisomie 21, monosomie X (45,X).
- **Croisement ABO** : utilisation de l'échiquier de croisement (gamètes sur les bords, zygotes dans les cases).

11.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12

Corrigé détaillé de l'activité d'intégration : Urgence à l'hôpital

Question 1 : Détermination des phénotypes (Document 1).

Principe : l'agglutination (+) avec un sérum anti-X signale la présence de l'antigène X à la surface des hématies. L'absence d'agglutination (-) signale l'absence de cet antigène. Ainsi : agglutination avec anti-A seul → groupe A ; avec anti-B seul → groupe B ; avec anti-A et anti-B → groupe AB ; avec aucun des deux → groupe O. L'agglutination avec anti-D indique le Rhésus positif (Rh+).

Individu	Anti-A	Anti-B	Anti-D	Phénotype (ABO / Rhésus)
Victime 1 (V1)	+	-	+	A Rhésus + (A+)
Victime 2 (V2)	-	+	-	B Rhésus - (B-)
Victime 3 (V3)	-	-	+	O Rhésus + (O+)
Donneur 1 (D1)	+	-	+	A+
Donneur 2 (D2)	-	+	+	B+
Donneur 3 (D3)	+	+	-	AB-
Donneur 4 (D4)	-	-	-	O-
Donneur 5 (D5)	+	-	-	A-

Tableau récapitulatif des phénotypes déterminés.

Question 2 : Compatibilité transfusionnelle.

Rappel : on transfuse des globules rouges. La compatibilité dépend des antigènes du donneur (sur l'hématie) et des anticorps du receveur (dans le plasma). Il ne doit y avoir aucune réaction antigène-anticorps, sinon les globules rouges transfusés sont détruits (agglutination puis destruction des hématies : accident transfusionnel).

- V1 (A+) : anticorps du receveur = anti-B. Elle reçoit du sang A ou O. Étant Rh+, elle reçoit du sang Rh+ ou Rh-.
- D1 (A+) : compatible (antigène A seul, pas d'antigène B ; Rh+ accepté).
- D2 (B+) : incompatible (l'antigène B est reconnu par les anticorps anti-B du receveur → agglutination).
- D3 (AB-) : incompatible (antigène B présent).
- D4 (O-) : compatible (ni antigène A ni antigène B ; le sang Rh- convient à un receveur Rh+).
- D5 (A-) : compatible (antigène A seul ; Rh- accepté).

Donneurs pour V1 : D1, D4, D5.

- V2 (B-) : anticorps du receveur = anti-A. Il reçoit du sang B ou O. Étant Rh-, il ne reçoit que du sang Rh-.
- D1 (A+) : incompatible (antigène A reconnu par les anti-A ; de plus Rh+).
- D2 (B+) : incompatible (sang Rh+ transfusé à un receveur Rh- : risque de fabrication d'anticorps anti-D par le receveur).
- D3 (AB-) : incompatible (antigène A présent).
- D4 (O-) : compatible (ni antigène A ni antigène B ; Rh-).
- D5 (A-) : incompatible (antigène A présent).

Donneur pour V2 : D4 uniquement.

- V3 (O+) : anticorps du receveur = anti-A et anti-B. Elle reçoit du sang O uniquement. Étant Rh+, elle reçoit du sang Rh+ ou Rh-.
- D1 (A+) : incompatible (antigène A).
- D2 (B+) : incompatible (antigène B).
- D3 (AB-) : incompatible (antigènes A et B).
- D4 (O-) : compatible (ni antigène A ni antigène B ; Rh- accepté).
- D5 (A-) : incompatible (antigène A).

Donneur pour V3 : D4 uniquement.

Question 3 : Analyse du caryotype de V1 (Document 2).

1. Formule chromosomique : 47,XY,+21 (47 chromosomes, gonosomes XY, un chromosome 21 en surnombre).
2. Sexe chromosomique : masculin (présence des gonosomes X et Y). Nombre total : 47 chromosomes au lieu de 46.
3. Anomalie : trisomie 21 : il existe trois chromosomes 21 au lieu de deux.
4. Maladie associée : la trisomie 21 (ou syndrome de Down). Elle se traduit par un retard mental plus ou moins marqué, des traits du visage caractéristiques et parfois des malformations du cœur.
5. Héritéité : cette anomalie n'est pas héréditaire au sens d'un caractère transmis par les gènes des parents : les parents de V1 possèdent un caryotype normal (46 chromosomes). L'anomalie est apparue accidentellement lors de la formation des gamètes de l'un des parents (le plus souvent de la mère) : un gamète a reçu deux chromosomes 21 au lieu d'un. Le risque de cette anomalie augmente avec l'âge de la mère.

Question 4 : Étude de la filiation pour V2 (Document 3).

1. Génotypes parentaux :
 - Père (M. Mvondo), phénotype B+ : génotype ABO I^B/i (hétérozygote) ou I^B/I^B (homozygote) ; génotype Rhésus D/d ou D/D .
 - Mère (Mme Mvondo), phénotype A+ : génotype ABO I^A/i ou I^A/I^A ; génotype Rhésus D/d ou D/D .
 - Enfant V2, phénotype B- : génotype ABO I^B/i et génotype Rhésus d/d (le phénotype Rh- est récessif, il impose deux allèles d).

Déduction cruciale : V2 est Rh- (d/d) : il a reçu un allèle d de chaque parent. Les deux parents, bien que Rh+, sont donc obligatoirement hétérozygotes D/d . Pour le système ABO, V2 (I^B/i) a reçu I^B de son père (groupe B) et l'allèle i de sa mère : la mère, bien que de groupe A, est donc obligatoirement hétérozygote I^A/i .

2. Échiquier de croisement (système ABO) :
Parents : mère I^A/i × père I^B/i (cas le plus informatif ; si le père était I^B/I^B , la conclusion sur la possibilité de la filiation serait la même).

Gamètes	I^B (père)	i (père)
I^A (mère)	I^A/I^B : groupe AB	I^A/i : groupe A
i (mère)	I^B/i : groupe B	i/i : groupe O

Échiquier de croisement ABO : mère I^A/i × père I^B/i . Les quatre groupes A, B, AB et O sont possibles dans la descendance.

3. Conclusion sur la filiation :

Les phénotypes possibles pour les enfants de ce couple sont : A, B, AB et O. La victime 2 est de groupe B : ce phénotype figure bien dans la descendance théorique (génotype I^B/i). De même, son phénotype Rh⁻ est possible puisque deux parents Rh⁺ hétérozygotes D/d peuvent avoir un enfant d/d (probabilité 1/4). **La filiation n'est PAS exclue par les groupes sanguins : elle est génétiquement possible.** Probabilité : pour ce couple (I^A/i × I^B/i), la probabilité d'avoir un enfant de groupe B est de 1/4, soit 25 %. (Si le père était I^B/I^B , elle serait de 1/2, soit 50 %.)

ATTENTION Limite du test de groupe sanguin

Les groupes sanguins permettent d'exclure une paternité (quand le groupe de l'enfant est impossible avec les groupes des parents), mais jamais de la prouver avec certitude : beaucoup d'hommes de groupe B pourraient être le père de V2. Seule une analyse de l'ADN permettrait une conclusion définitive.

Question 5 : Rapport médical d'urgence (Synthèse).

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN	
Paix – Travail – Patrie	
CENTRE HOSPITALIER D'ESSOS – SERVICE DES URGENCES	
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE	
RAPPORT D'URGENCE TRANSFUSIONNELLE ET GÉNÉTIQUE	
Référence : ACC/2026/045/Yaoundé	Date : 15 octobre 2026
Objet : prise en charge transfusionnelle de 3 victimes d'un accident sur l'axe Yaoundé–Douala ; avis sur caryotype et filiation.	

1. Identification des patients :

- Victime 1 (V1) : sexe masculin, groupe A Rhésus + (A+). Caryotype : 47,XY,+21 (trisomie 21).
- Victime 2 (V2) : sexe masculin, groupe B Rhésus – (B–).
- Victime 3 (V3) : groupe O Rhésus + (O+).

2. Bilan de compatibilité transfusionnelle (globules rouges) :

Receveur	Groupe	Donneurs compatibles	Commentaire
V1	A+	D1 (A+), D4 (O-), D5 (A-)	3 poches disponibles. Priorité à D1 (même groupe).
V2	B-	D4 (O-) uniquement	Stock critique : une seule poche compatible. Rechercher en urgence des donneurs B- ou O-.
V3	O+	D4 (O-) uniquement	Conflit : D4 est le seul donneur compatible pour V2 ET pour V3.

Tableau de décision transfusionnelle.

3. Avis sur le caryotype (Victime 1) : Le caryotype 47,XY,+21 confirme une trisomie 21. Cette anomalie du nombre de chromosomes est apparue accidentellement lors de la formation des gamètes : elle n'est pas transmise par les gènes des parents. Un bilan cardiaque et une prise en charge adaptée sont recommandés ; les parents doivent être informés.

4. Avis sur la filiation (Victime 2) : Analyse des groupes sanguins ABO/Rhésus du couple parental (père B+, mère A+) et de l'enfant (V2 : B-).

- L'enfant est Rh- (d/d) : compatible avec deux parents Rh+ hétérozygotes ($D/d \times D/d$), probabilité 1/4.
- L'enfant est de groupe B (I^B/i) : compatible avec une mère A (I^A/i) et un père B (I^B/i ou I^B/I^B), probabilité 1/4 à 1/2.
- Conclusion : aucune exclusion de paternité par les systèmes ABO et Rhésus. La filiation biologique est possible. Pour une certitude, seule une analyse de l'ADN pourrait trancher définitivement.

5. Recommandations immédiates :

1. Transfuser V1 avec D1 (A+) en priorité.
2. Transfuser V2 (B-) avec l'unique poche D4 (O-) immédiatement (pronostic vital engagé).
3. Pour V3 (O+) : contacter le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Yaoundé pour l'acheminement en urgence de poches O+ ou O-, ainsi que de poches B- ou O- pour V2.
4. Signaler la trisomie 21 (V1) au service de pédiatrie pour suivi.

Fait à Yaoundé, le 15/10/2026

Le Biologiste de garde
(Signature et cachet)

Le Médecin chef de service
(Signature et cachet)

11.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration a permis de mettre en évidence la **transversalité des concepts génétiques** abordés dans l'unité :

- **Du chromosome au phénotype** : l'analyse du caryotype (niveau chromosomique) a révélé une anomalie du nombre de chromosomes (trisomie 21) chez V1, indépendante de son groupe sanguin (niveau des gènes et des allèles) : l'information génétique s'exprime à plusieurs échelles.
- **Génotype et phénotype** : la détermination des groupes sanguins a nécessité de passer du phénotype observé (agglutination) au génotype déduit (allèles I^A , I^B , i , D , d) pour résoudre le problème de filiation.
- **Application médicale concrète** : la gestion des poches de sang (ressource rare) a imposé un raisonnement rigoureux sur la compatibilité antigène/anticorps (règle du receveur) et la gestion des priorités (conflit autour du donneur universel D4).
- **Argumentation scientifique** : la rédaction du rapport médical a exigé une structuration logique (données → analyse → conclusion → décision), un vocabulaire précis (caryotype, allèle, phénotype, agglutination, trisomie) et une attitude responsable (information sur la trisomie, réserve sur la preuve de paternité).

Compétence clé validée : « Mobiliser les connaissances sur l'organisation et l'expression de l'information génétique pour expliquer la diversité humaine et résoudre des problèmes de santé (transfusion sanguine, diagnostic d'anomalie chromosomique, filiation). »

12 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

12.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Réaliser une maquette de caryotype humain (TP N°3)

Objectif : Passer d'une photographie de chromosomes en métaphase (étalement chromosomique) à un caryotype ordonné pour identifier le sexe et d'éventuelles anomalies numériques ou structurales.

1. Préparer le matériel : Photographie d'un étalement chromosomique (ou jeu de chromosomes découpés), feuille de papier format A3, ciseaux, colle, règle, crayon à papier.
2. Découper les chromosomes : Découper soigneusement chaque chromosome visible sur la photographie en laissant une marge fine autour du chromatine. Compter le nombre total de chromosomes découpés (normalement 46).
3. Classer par paires homologues : Rassembler les chromosomes deux par deux selon trois critères morphologiques :
 - la longueur (du plus long au plus court) ;
 - la position du centromère (métacentrique $\approx$ médian, sous-métacentrique, acrocentrique $\approx$ terminal) ;
 - le bandage (alternance de bandes claires et sombres après coloration G, R ou Q) — critère de confirmation.
4. Ordonner les paires : Disposer les 22 paires d'autosomes par ordre décroissant de taille (paires 1 à 22) en 7 groupes (A à G) selon la classification internationale (Denver/Paris). Placer la paire de gonosomes (chromosomes sexuels) à la fin (paire 23).
5. Coller et légender : Coller les paires alignées par leur centromère sur une ligne imaginaire horizontale (bras courts p vers le haut, bras longs q vers le bas). Indiquer le numéro de chaque paire. Écrire la formule caryotypique : 46,XX (femme) ou 46,XY (homme).
6. Analyser : Vérifier le nombre total (46 = normal ; 47 = trisomie ; 45 = monosomie) et la structure (délétion, translocation, inversion visibles si bande anormale).

Réflexe : Toujours aligner les centromères sur une même ligne horizontale pour faciliter la comparaison des bras courts (p) et longs (q) et détecter toute anomalie structurale.

EXERCICE RÉSOLU 13 Analyse d'un caryotype humain — Détection d'une trisomie 21

Sur une photographie d'étalement chromosomique obtenu à partir de lymphocytes fœtaux (amniocentèse), un élève compte 47 chromosomes après découpage. Il classe les chromosomes et obtient l'arrangement suivant pour les trois dernières paires :

- Paire 21 : trois chromosomes acrocentriques de taille très petite, au bandage identique.
- Paire 22 : deux chromosomes acrocentriques de taille très petite.
- Gonosomes : deux chromosomes X.

Questions :

1. Établir la formule caryotypique complète de cet individu.
2. Préciser le sexe chromosomique.
3. Nommer l'anomalie chromosomique identifiée et en donner la conséquence phénotypique majeure.
4. Expliquer l'origine cellulaire de cette anomalie (mécanisme au cours de la méiose).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Formule caryotypique : Le comptage total donne 47 chromosomes. Les autosomes sont au nombre de 44 (22 paires) + 1 chromosome en excès sur la paire 21. Les gonosomes sont XX. La formule s'écrit : 47,XX,+21. (Notation : nombre total, gonosomes, anomalie avec signe + pour gain sur la paire concernée).
2. Sexe chromosomique : La présence de deux chromosomes X (XX) indique un sexe chromosomique féminin.
3. Anomalie et conséquence : Il s'agit d'une trisomie libre de la paire 21 (ou trisomie 21 standard). C'est l'anomalie à l'origine du syndrome de Down. Conséquences phénotypiques majeures : retard mental modéré, traits faciaux caractéristiques (fente palpébrale oblique, épicanthus, langue proéminente), hypotonie musculaire, malformations cardiaques fréquentes (communication inter-ventriculaire), risque accru de leucémie et de maladie d'Alzheimer précoce.
4. Origine cellulaire (Non-disjonction) : Cette anomalie résulte d'une non-disjonction survenue au cours de la méiose lors de la gamétogenèse (le plus souvent en méiose I chez la mère, plus rarement en méiose II ou chez le père).
 - Méiose I normale : Les deux chromosomes 21 homologues se séparent → chaque gamète reçoit un chromosome 21 (formé de deux chromatides).
 - Non-disjonction en méiose I : Les deux chromosomes 21 homologues ne se séparent pas → un gamète reçoit deux chromosomes 21 (disomique 21), l'autre zéro (nullique 21).
 - Fécondation : Si le gamète disomique ($n+1 = 24$ chromosomes) est fécondé par un

gamète normal ($n = 23$ chromosomes), le zygote possède 47 chromosomes dont trois chromosomes 21.

Conclusion : Le caryotype 47,XX,+21 confirme une trisomie 21 d'origine méiotique (non-disjonction), responsable du syndrome de Down chez une fille.

MÉTHODE Déterminer le groupe sanguin (système ABO et Rhésus) par test d'agglutination (TP N°4)

Objectif : Identifier le phénotype sanguin d'un individu à l'aide de sérums de référence (Anti-A, Anti-B, Anti-AB, Anti-D) en observant la réaction d'agglutination (grumeaux) ou de non-agglutination.

1. Préparer le matériel : Sang total (prélèvement au doigt ou tube EDTA), 3 à 4 lames de verre ou plaque de test, sérums de test : Anti-A, Anti-B, Anti-AB (contrôle), Anti-D (Anti-Rhésus), baguettes de mélange en plastique, chronomètre.
2. Réaliser le test (technique sur lame) :
 - Déposer une goutte de chaque sérum sur des zones distinctes de la lame (étiqueter : A, B, AB, D).
 - Ajouter une goutte de sang à côté de chaque goutte de sérum (pas dedans pour éviter la dilution avant mélange).
 - Mélanger soigneusement sang + sérum sur une surface d'environ 2 cm² à l'aide d'une baguette différente pour chaque sérum (éviter la contamination croisée).
3. Observer et chronométrer : Incliner doucement la lame (mouvements de rotation lents) pendant 2 à 3 minutes. Observer à l'œil nu (ou loupe $\times 10$) la formation de grumeaux (agglutinats) rouges au centre d'un fond clair (surnageant).
4. Noter les résultats :

Sérum testé	Agglutination (+)	Pas d'agglutination (-)
Anti-A	Ag A présent	Ag A absent
Anti-B	Ag B présent	Ag B absent
Anti-AB	Ag A ou B présent	Ag A et B absents
Anti-D (Rh)	Ag D présent (Rh+)	Ag D absent (Rh-)

5. Dédire le phénotype ABO et Rhésus :

Résultats (A / B / AB)	Phénotype ABO	Génotypes possibles
+ / - / +	A (ou A1)	$I^A I^A$ ou $I^A i$
- / + / +	B	$I^B I^B$ ou $I^B i$
+ / + / +	AB	$I^A I^B$
- / - / -	O	ii

Phénotype Rhésus : Agglutination Anti-D (+) → Rh+ (DD ou Dd) ; Pas d'agglutination (-) → Rh- (dd).

6. Contrôles obligatoires : Témoin auto (hématies du patient + son propre sérum = -), hématies témoins A1, B, O connues + sérums tests (validation des réactifs).

Réflexe : L'agglutination = réaction Ag/Ac visible. Anti-AB est un contrôle : s'il est (-) alors que A ou B est (+), le test est invalide (réactif périmé ou erreur de manipulation).

EXERCICE RÉSOLU 14 Interprétation d'une fiche de groupage sanguin

Lors d'une campagne de don de sang au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Yaoundé, les résultats suivants sont obtenus pour un donneur :

Sérum de test	Résultat (Agglutination)
Anti-A	Négatif (-)
Anti-B	Positif (+)
Anti-AB	Positif (+)
Anti-D	Négatif (-)

Questions :

- Déterminer le phénotype ABO et Rhésus complet de ce donneur.
- Préciser son ou ses génotype(s) possible(s) pour le système ABO et pour le système Rhésus.
- Ce donneur peut-il donner son sang à un receveur de phénotype A+ ? Justifier en précisant la règle de compatibilité globulaire (don de globules rouges concentrés).
- Ce donneur peut-il recevoir du sang d'un donneur O- ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Phénotype :

- Anti-A (-) : Ag A absent. Anti-B (+) : Ag B présent. Anti-AB (+) : cohérent (Ag B présent). → Groupe B.

- Anti-D (-) : Ag D absent. → Rhésus négatif (Rh-).

Phénotype complet : B- (ou B Rhésus négatif).

2. Génotypes :

- Système ABO (allèles I^A , I^B , i ; I^A et I^B codominants, dominants sur i) : Phénotype B → Génotypes possibles : $I^B I^B$ (homozygote) ou $I^B i$ (hétérozygote).
- Système Rhésus (allèles D dominant sur d) : Phénotype Rh- (dd seulement) → Génotype unique : dd (homozygote récessif).

3. Don à un receveur A+ : NON. Justification : Règle de compatibilité pour les globules rouges (GR) : Le donneur ne doit pas posséder d'antigènes que le receveur n'a pas (risque d'agglutination par les anticorps du receveur).

- Receveur A+ : Ag A et Ag D présents. Ac anti-B dans le plasma.
- Donneur B- : Ag B présent, Ag D absent.
- Problème : Le donneur possède l'antigène B que le receveur n'a pas. Les anti-B du receveur agglutineront les globules rouges du donneur → Accident hémolytique transfusionnel grave.

4. Recevoir d'un donneur O- : OUI. Justification : Règle de compatibilité pour le receveur : Il ne doit pas recevoir d'antigènes qu'il ne possède pas.

- Donneur O- : Aucun antigène A, B, D sur les GR (donneur universel pour GR).
- Receveur B- : Possède Ag B. Pas d'Ag A, pas d'Ag D.
- Les GR du donneur O- n'apportent aucun antigène étranger (ni A, ni B, ni D). Pas de risque d'agglutination par les anticorps du receveur (anti-A, anti-D). Compatible.

Conclusion : Ce donneur B- peut donner aux groupes B et AB (Rh- ou Rh+ pour le Rh, mais idéalement Rh- pour une femme en âge de procréer) et recevoir des groupes B- et O-.

MÉTHODE Résoudre un problème de génétique formelle : Système ABO (Allèles multiples et Codominance)

Objectif : Prédire les phénotypes et génotypes possibles de la descendance à partir des phénotypes des parents pour le système ABO (3 allèles : I^A , I^B , i).

1. Identifier les allèles et relations de dominance : I^A et I^B sont codominants (s'expriment ensemble chez $I^A I^B$ → phénotype AB). I^A et I^B sont dominants sur i (récessif). ii → phénotype O.
2. Dédire les génotypes parentaux possibles :
 - Phénotype A : $I^A I^A$ ou $I^A i$

- Phénotype B : $I^B I^B$ ou $I^B i$
 - Phénotype AB : $I^A I^B$ (unique)
 - Phénotype O : ii (unique)
3. Construire le(s) croisement(s) (Carré de Punnett) : Pour chaque combinaison possible de génotypes parentaux, croiser les gamètes.
 - Gamètes possibles : I^A, I^B, i .
 - Remplir le tableau : lignes = gamètes mère, colonnes = gamètes père.
 4. Lister les génotypes et phénotypes de la descendance : Compter les cases (total 4, 8 ou 16 selon homozygotie/hétérozygotie).
 5. Calculer les fréquences (probabilités) : $\frac{\text{Nombre de cases pour un phénotype}}{\text{Nombre total de cases}} \times 100\%$.
 6. Rédiger la conclusion : « Ce croisement peut donner des enfants de groupes [liste] aux fréquences respectives de [%]. Le groupe [X] est impossible. »
- Réflexe : Toujours écrire les allèles en italique avec exposant (I^A, I^B, i). Ne pas confondre I (majuscule i) et i (L minuscule). Vérifier la cohérence : somme des pourcentages = 100%.

EXERCICE RÉSOLU 15**Croisement ABO : Parents de groupes A et B — Enfant possible de groupe O ?**

Un couple consulte pour un conseil génétique prénatal. Le père est de groupe sanguin A, la mère de groupe B. Leur premier enfant est de groupe O. Questions :

1. Déterminer avec certitude les génotypes du père et de la mère.
2. Réaliser le croisement entre ces deux génotypes (Carré de Punnett).
3. Calculer les probabilités (en %) pour chaque groupe sanguin possible chez leurs enfants futurs.
4. Un test de paternité exclut-il le père si un deuxième enfant est de groupe AB ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Génotypes parentaux déduits :
 - Enfant groupe O = phénotype ii . Il a reçu un allèle i de chaque parent.
 - Père groupe A : doit porter $i \rightarrow$ Génotype $I^A i$ (hétérozygote). ($I^A I^A$ impossible car ne donnerait que I^A).
 - Mère groupe B : doit porter $i \rightarrow$ Génotype $I^B i$ (hétérozygote).
2. Croisement : $I^A i \times I^B i$

- Gamètes Père : $I^A; i$
- Gamètes Mère : $I^B; i$

Carré de Punnett :

Gamètes Mère ↓ / Père →	I^A	i
I^B	$I^A I^B$ (AB)	$I^B i$ (B)
i	$I^A i$ (A)	ii (O)

3. Probabilités (4 cas équiprobables = 25% chacun) :

- Groupe A ($I^A i$) : 25%
 - Groupe B ($I^B i$) : 25%
 - Groupe AB ($I^A I^B$) : 25%
 - Groupe O (ii) : 25%
4. Test de paternité et enfant AB : NON, le test n'exclut pas le père. Justification : Le croisement $I^A i \times I^B i$ prévoit explicitement la naissance d'enfants de génotype $I^A I^B$ (phénotype AB) avec une probabilité de 25%. La naissance d'un enfant AB est totalement compatible avec la paternité de cet homme. Seuls les groupes impossibles (ex : un parent O et un parent AB ne peuvent pas faire d'enfant O) permettraient une exclusion. Ici, les 4 groupes sont possibles.

MÉTHODE Résoudre un problème de génétique formelle : Facteur Rhésus (Allèles Dominant/Récessif)

Objectif : Prédire le phénotype Rhésus de la descendance (Rh+ ou Rh-) à partir des phénotypes des parents (Allèles D dominant, d récessif).

1. Rappel des génotypes : Rh+ → DD ou Dd ; Rh- → dd (uniquement).
2. Analyser les cas de figure parents :
 - Rh- × Rh- : $dd \times dd \rightarrow 100\%$ Rh- (dd). Seul croisement donnant 100% Rh-.
 - Rh+ × Rh- :
 - Si Rh+ = DD : $DD \times dd \rightarrow 100\%$ Dd (Rh+).
 - Si Rh+ = Dd : $Dd \times dd \rightarrow 50\%$ Dd (Rh+); 50% dd (Rh-).
 - Rh+ × Rh+ :
 - $DD \times DD$: 100% Rh+.
 - $DD \times Dd$: 100% Rh+.
 - $Dd \times Dd$: 75% Rh+ (DD, Dd); 25% Rh- (dd). Seul cas donnant des Rh-.

3. Utiliser l'information sur les enfants (rétro-croisement) : Si un couple Rh+ a un enfant Rh- → Les deux parents sont obligatoirement hétérozygotes (Dd).

4. Calculer les probabilités demandées.

Réflexe : Ne jamais écrire « Génotype Rh+ » sans préciser DD ou Dd . La mention « Rh+ » est un phénotype.

EXERCICE RÉSOLU 16 Transmission du Rhésus : Couple Rh+ ayant un enfant Rh-

Au Cameroun, un couple dont les deux partenaires sont de phénotype Rhésus positif (Rh+) a déjà un enfant de phénotype Rhésus négatif (Rh-). La mère est enceinte du deuxième enfant. Questions :

1. Déterminer avec certitude les génotypes des deux parents pour le facteur Rhésus.
2. Réaliser le croisement correspondant.
3. Calculer la probabilité (en %) que le deuxième enfant soit Rhésus négatif.
4. Calculer la probabilité que le deuxième enfant soit Rhésus positif homozygote.
5. Si le père était Rh+ homozygote (DD) et la mère Rh- (dd), quelle aurait été la probabilité d'avoir un enfant Rh- ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Génotypes parentaux : Un enfant Rh- a pour génotype dd . Il a reçu un allèle d de chaque parent. Comme les deux parents sont phénotypiquement Rh+, ils portent obligatoirement l'allèle D . Ils sont donc tous les deux hétérozygotes : Dd .
2. Croisement : $Dd \times Dd$
 - Gamètes Père : $D ; d$
 - Gamètes Mère : $D ; d$

Carré de Punnett :

Gamètes Mère ↓ / Père →	D	d
D	DD (Rh+)	Dd (Rh+)
d	Dd (Rh+)	dd (Rh-)

3. Probabilité Rh- : 1 cas sur 4 (dd) → 25% (ou $1/4$). Indépendant du premier enfant (événements indépendants).
4. Probabilité Rh+ homozygote (DD) : 1 cas sur 4 → 25%.
5. Cas hypothétique $DD \times dd$:

- Gamètes Père : D seulement. Gamètes Mère : d seulement.
- Descendance : 100% Dd (Rh+ hétérozygote).
- Probabilité enfant Rh- (dd) = 0%.

Justification : Le père DD ne possède pas l'allèle d à transmettre. L'enfant reçoit obligatoirement D du père et d de la mère $\rightarrow Dd$ (Rh+).

MÉTHODE Analyser un arbre généalogique (Pedigree) pour les groupes sanguins

Objectif : Dédurre les génotypes des membres d'une famille à partir de leurs phénotypes (ABO et/ou Rhésus) et des relations de parenté, pour identifier le mode de transmission ou valider une paternité/maternité.

1. Lire les symboles : $\square$ = Homme ; $\circ$ = Femme ; Symboles pleins (noirs) = Phénotype étudié présent (ex : Groupe A ou Rh-); Symboles vides = Phénotype absent (ex : Non-A ou Rh+). Trait horizontal = union (mariage); Trait vertical = descendance; Fratrie = ordre de naissance (gauche = aîné).
2. Repérer les individus « informatifs » :
 - Individus homozygotes récessifs connus (Phénotype O = ii ; Phénotype Rh- = dd) : leurs génotypes sont certains.
 - Individus ayant un parent homozygote récessif : ils ont obligatoirement reçu l'allèle récessif de ce parent.
3. Propulser les allèles (Dédution descendante/ascendante) :
 - Descendante : Parents $\rightarrow$ Enfants (vérifier compatibilité).
 - Ascendante : Enfant $\rightarrow$ Parents (déduire allèle obligatoire).
4. Tester les hypothèses pour les hétérozygotes : Si un individu phénotype A (génotype $I^A I^A$ ou $I^A i$) a un enfant O (ii), il est forcément $I^A i$.
5. Conclure sur la compatibilité : Si un enfant possède un allèle que ni le père ni la mère ne peuvent lui transmettre $\rightarrow$ Non-paternité / Non-maternité (ou mutation rare, non au programme).

Réflexe : Toujours annoter les génotypes déduits sous les symboles de l'arbre (ex : $\square_{I^A i}$). Ne pas deviner : écrire « $I^A -$ » si l'allèle secondaire est inconnu (peut être I^A ou i).

EXERCICE RÉSOLU 17 Arbre généalogique : Transmission du groupe A et du Rhésus

On étudie une famille camerounaise sur trois générations pour les systèmes ABO et Rhésus.

- Génération I (Grands-parents) :
 - I-1 (Homme) : Groupe A+
 - I-2 (Femme) : Groupe O-
- Génération II (Parents) : 3 enfants :
 - II-1 (Homme) : Groupe A+ → Épouse II-4 (Femme) : Groupe AB-
 - II-2 (Femme) : Groupe O+
 - II-3 (Homme) : Groupe B+
- Génération III (Enfants de II-1 et II-4) : 2 enfants :
 - III-1 (Fille) : Groupe A-
 - III-2 (Garçon) : Groupe B+

Questions :

1. Déterminer les génotypes complets (ABO + Rhésus) de I-1, I-2, II-1, II-4, III-1, III-2.
2. Expliquer comment le phénotype B+ de II-3 est possible avec ces grands-parents.
3. Calculer la probabilité qu'un futur enfant de II-1 et II-4 soit de groupe O+.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Déduction des génotypes (Notation : Génotype ABO // Génotype Rhésus) :
 - I-2 (O-) : Phénotype O = ii ; Phénotype Rh- = dd . → $ii // dd$ (Certitude absolue).
 - I-1 (A+) : Doit transmettre i et d à l'enfant II-2 (O+).
 - Pour ABO : Enfant O (ii) → I-1 donne i → I-1 = $I^A i$.
 - Pour Rhésus : Enfant O+ ($D-$) mais I-2 = dd → Enfant a reçu d de I-2. Pour être Rh+, il a reçu D de I-1 → I-1 = Dd .
 → I-1 : $I^A i // Dd$.
 - II-1 (A+, fils de I-1 x I-2) :
 - ABO : Reçu i de I-2. Phénotype A → Reçu I^A de I-1. → $I^A i$.
 - Rhésus : Reçu d de I-2. Phénotype + → Reçu D de I-1. → Dd .
 → II-1 : $I^A i // Dd$.
 - II-4 (AB-, épouse de II-1) :
 - ABO : AB → $I^A I^B$.
 - Rhésus : - → dd .
 → II-4 : $I^A I^B // dd$.

- III-1 (A-, fille de II-1 x II-4) :

- ABO : Phénotype A. Parents : $I^A i \times I^A I^B$. Gamètes M : I^A, i ; Gamètes F : I^A, I^B . Enfant A possible : $I^A I^A$ ou $I^A i$. Indéterminé ($I^A -$).

- Rhésus : Phénotype -. Parents : $Dd \times dd$. Enfant - $\rightarrow dd$. $\rightarrow dd$.

$\rightarrow$ III-1 : $I^A - // dd$.

- III-2 (B+, garçon de II-1 x II-4) :

- ABO : Phénotype B. Parents : $I^A i \times I^A I^B$. Pour être B, il faut I^B (venant de II-4) et i (venant de II-1). $\rightarrow I^B i$ (Certitude).

- Rhésus : Phénotype +. Parents : $Dd \times dd$. Enfant + $\rightarrow Dd$. $\rightarrow Dd$.

$\rightarrow$ III-2 : $I^B i // Dd$.

2. Origine du B+ de II-3 (Frère de II-1) : Parents : I-1 ($I^A i // Dd$) $\times$ I-2 ($ii // dd$).

- ABO : Gamètes I-1 : I^A, i ; I-2 : i . Enfants possibles : $I^A i$ (A) ou ii (O). Impossible d'avoir B (I^B) car aucun parent ne porte I^B .

Conclusion : Il y a une incohérence génétique majeure (non-paternité de I-1 pour II-3, ou erreur de groupage, ou adoption). Le groupe B nécessite l'allèle I^B absent chez les deux grands-parents.

3. Probabilité O+ pour futur enfant de II-1 ($I^A i // Dd$) $\times$ II-4 ($I^A I^B // dd$) :

- ABO : Croisement $I^A i \times I^A I^B$. Gamètes M : I^A, i ; F : I^A, I^B .

Gamètes Mère ↓ / Père →	I^A	I^B
I^A	$I^A I^A$ (A)	$I^A I^B$ (AB)
i	$I^A i$ (A)	$I^B i$ (B)

$\rightarrow$ Phénotypes possibles : A (50%), AB (25%), B (25%). Groupe O (ii) impossible (0%).

- Rhésus : Croisement $Dd \times dd$. $\rightarrow$ 50% Dd (+), 50% dd (-).

Probabilité O+ = Probabilité(O) $\times$ Probabilité(+) = 0% $\times$ 50% = 0%. Conclusion : Ce couple ne peut jamais avoir d'enfant de groupe O (l'allèle i ne vient que du père, la mère n'en a pas).

MÉTHODE

Rédiger une conclusion scientifique structurée (CER : Claim - Evidence - Reasoning)

Objectif : Répondre à une question problème (ex : « Ce père est-il le père biologique ? », « Cette transfusion est-elle compatible ? ») par un paragraphe rigoureux, noté au BEPC.

1. Revendication (Claim / Réponse directe) : Une phrase affirmative ou négative répon-

dant exactement à la question. Ex : « L'homme X ne peut pas être le père biologique de l'enfant Y. »

2. Preuves (Evidence / Données) : Citer uniquement les faits observés ou donnés dans l'énoncé (résultats de groupage, caryotype, arbre généalogique). Ex : « L'enfant est de groupe O (ii). L'homme X est de groupe AB ($I^A I^B$). » Pas d'interprétation ici.
3. Raisonnement (Reasoning / Mécanisme) : Expliquer le principe biologique qui relie les preuves à la revendication. Citer la loi de la ségrégation, la codominance, la transmission des allèles. Ex : « L'allèle i de l'enfant vient obligatoirement de son père biologique. Or l'homme X, de génotype $I^A I^B$, ne possède pas l'allèle i et ne peut pas le transmettre. »
4. Conclusion finale : Reformuler la réponse en intégrant la certitude. Ex : « Par conséquent, la paternité de l'homme X est exclue avec certitude. »

Réflexe : Utiliser les connecteurs logiques : Or, Par conséquent, En effet, Donc, Car. Éviter : « Je pense que », « Il me semble ». Écrire à l'impersonnel ou « Nous concluons que ».

EXERCICE RÉSOLU 18**Rédaction d'une conclusion : Test de paternité par groupes sanguins**

Situation : Un litige oppose un homme (M. K.) à une femme (Mme M.) concernant la paternité de l'enfant E. Les groupages sanguins donnent :

- Mère (Mme M.) : Groupe A+ (Génotype déterminé par antécédents : $I^A i // Dd$)
- Enfant (E) : Groupe O- ($ii // dd$)
- Père allégué (M. K.) : Groupe AB+ (Génotype : $I^A I^B // Dd$)

Consigne : Rédiger la conclusion officielle du biologiste pour le tribunal, en suivant la méthode CER.

SOLUTION

Solution détaillée (Modèle de rédaction attendue) :

Conclusion du test de paternité

Revendication : L'homme M. K. ne peut pas être le père biologique de l'enfant E.

Preuves (Données expérimentales) :

- L'enfant E présente le phénotype O-, correspondant au génotype $ii // dd$ (homozygote récessif pour les deux systèmes).
- La mère Mme M. présente le phénotype A+ avec le génotype $I^A i // Dd$.
- L'homme M. K. présente le phénotype AB+ avec le génotype $I^A I^B // Dd$.

Raisonnement (Interprétation génétique) :

- Système ABO : L'enfant E étant de génotype ii , il a obligatoirement reçu un allèle i de

sa mère et un allèle i de son père biologique. La mère, de génotype $I^A i$, peut transmettre l'allèle i (probabilité $1/2$). L'homme M. K., de génotype $I^A I^B$, ne possède pas l'allèle i ; ses gamètes portent exclusivement les allèles I^A ou I^B . Il est génétiquement impossible qu'il transmette un allèle i .

- **Système Rhésus** : L'enfant est dd (Rh-). Il a reçu un allèle d de chaque parent. La mère (Dd) peut le transmettre. L'homme M. K. (Dd) peut aussi le transmettre. Ce système ne permet pas d'exclure la paternité.

Conclusion finale : L'incompatibilité formelle sur le système ABO (absence de l'allèle i chez l'homme M. K. alors qu'il est obligatoire chez le père biologique d'un enfant ii) permet d'exclure avec certitude absolue la paternité de M. K. à l'égard de l'enfant E. Le système Rhésus, bien que compatible, ne contredit pas cette exclusion.

MÉTHODE Calculer des probabilités de transmission combinées (ABO + Rhésus) — Indépendance des systèmes

Objectif : Déterminer la probabilité d'un phénotype combiné (ex : A+) chez la descendance, sachant que les gènes ABO (chr 9) et Rhésus (chr 1) sont sur chromosomes différents (loi de l'indépendance / 2ème loi de Mendel).

1. Séparer les deux systèmes : Traiter le croisement ABO séparément du croisement Rhésus.
2. Calculer les probabilités pour chaque système : $P(\text{Phénotype ABO})$ et $P(\text{Phénotype Rhésus})$.
3. Appliquer la règle du produit (indépendance) :

$$P(\text{Phénotype Combiné}) = P(\text{Phénotype ABO}) \times P(\text{Phénotype Rhésus})$$

4. Exprimer en pourcentage ou fraction : Ex : $1/4 \times 1/2 = 1/8 = 12,5\%$.
5. Vérifier : La somme des probabilités de tous les phénotypes combinés possibles doit faire 1 (ou 100%).

Réflexe : Ne jamais faire un seul carré de Punnett géant 16×16 (gamètes à 4 allèles) sauf si liaison génique (pas le cas ici). La méthode séparée est plus rapide, moins source d'erreur et attendue au BEPC.

EXERCICE RÉSOLU 19 Probabilité combinée ABO + Rhésus : Croisement double hétérozygote

Un couple a les génotypes suivants :

- Père : $I^A i / Dd$ (Phénotype A+)

- Mère : $I^B i // Dd$ (Phénotype B+)

Questions :

1. Calculer la probabilité d'avoir un enfant de groupe O-.
2. Calculer la probabilité d'avoir un enfant de groupe AB+.
3. Lister tous les phénotypes combinés possibles avec leurs probabilités (en %). Vérifier la somme.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Probabilité O- :

- ABO : Croisement $I^A i \times I^B i$. Carré de Punnett $\rightarrow P(O) = P(ii) = \frac{1}{4}$.
- Rhésus : Croisement $Dd \times Dd$. Carré de Punnett $\rightarrow P(-) = P(dd) = \frac{1}{4}$.
- Combiné : $P(O-) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16} = 6,25\%$.

2. Probabilité AB+ :

- ABO : $P(AB) = P(I^A I^B) = \frac{1}{4}$.
- Rhésus : $P(+)=P(DD \text{ ou } Dd)=\frac{3}{4}$.
- Combiné : $P(AB+) = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16} = 18,75\%$.

3. Tableau récapitulatif (Produit des probabilités marginales) :

Phénotype ABO	P(ABO)	Phénotype Rhésus	P(Rh)	P(Combiné)
A ($I^A i$)	1/4	+ (DD, Dd)	3/4	3/16 (18,75%)
A	1/4	- (dd)	1/4	1/16 (6,25%)
B ($I^B i$)	1/4	+	3/4	3/16 (18,75%)
B	1/4	-	1/4	1/16 (6,25%)
AB ($I^A I^B$)	1/4	+	3/4	3/16 (18,75%)
AB	1/4	-	1/4	1/16 (6,25%)
O (ii)	1/4	+	3/4	3/16 (18,75%)
O	1/4	-	1/4	1/16 (6,25%)

Vérification : $4 \times \frac{3}{16} + 4 \times \frac{1}{16} = \frac{12}{16} + \frac{4}{16} = \frac{16}{16} = 1$ (soit 100%). Correct.

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre Phénotype et Génotype : Écrire « Le père est $I^A i$ » alors que l'énoncé dit « Le père est de groupe A ». Correction : « Le père est de groupe A, son génotype est $I^A I^A$ ou $I^A i$ ». Ne jamais affirmer un génotype hétérozygote sans preuve (enfant récessif ou parent récessif connu).
2. Oublier l'allèle récessif i (Groupe O) dans les gamètes : Pour un parent $I^A i$, écrire seulement le gamète I^A . Conséquence : Carré de Punnett faux, enfant O impossible alors qu'il est possible. Réflexe : Lister tous les gamètes possibles (séparation des allèles).
3. Inverser la règle de compatibilité transfusionnelle : Dire « Le donneur O- reçoit de tout le monde » ou « Le receveur AB+ donne à tout le monde ». Règle : Donneur = pas d'Ag étranger pour le receveur. Receveur = pas d'Ac contre les Ag du donneur. Mnémo : « Le donneur universel (O-) donne ; Le receveur universel (AB+) reçoit ».
4. Ne pas aligner les centromères sur le caryotype (TP3) : Coller les chromosomes n'importe comment. Conséquence : Impossible de comparer la taille des bras p et q, impossible de voir une délétion ou inversion. Réflexe : Ligne de centromères horizontale, bras courts (p) vers le haut.
5. Rédiger une conclusion sans justification (Assertion gratuite) : Écrire « L'enfant est bien le sien car les groupes sanguins correspondent ». Exigence BEPC : Preuve (génotypes) + Mécanisme (transmission allèle) + Conclusion. Sans « Car / Or / Par conséquent », la réponse est incomplète (perte de 50% des points de l'item « Rédiger »).

13 EXERCICES

13.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre de la bonne réponse.

1. Le nombre de chromosomes d'une cellule humaine ordinaire (cellule somatique) est :
a) 23; b) 44; c) 46; d) 92.
2. Un gène est :
a) un chromosome entier;
b) un fragment de chromosome qui porte une information héréditaire (un caractère);
c) une protéine du sang;
d) une cellule reproductrice.
3. Les allèles du système ABO sont :
a) A, B et O; b) A et B seulement; c) Rh+ et Rh-; d) X et Y.
4. Une personne de génotype A//A est dite :
a) hétérozygote; b) homozygote; c) receveur universel; d) donneur universel.

EXERCICE 7 Vrai ou faux ?

Recopie chaque affirmation en écrivant « Vrai » ou « Faux », puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

1. Les chromosomes sexuels d'une femme sont X et Y.
2. L'allèle O est dominant par rapport aux allèles A et B.
3. Un individu de groupe sanguin O possède nécessairement le génotype O//O.
4. Une personne de phénotype [A] peut avoir deux génotypes différents.
5. Le caryotype est la représentation ordonnée des chromosomes d'une cellule.

EXERCICE 8 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots de la liste : gène, allèles, génotype, phénotype, chromosome, caryotype (chaque mot peut n'être utilisé qu'une seule fois).

1. Le est un bâtonnet formé d'ADN, visible au microscope dans le noyau d'une cellule en division.
2. Un est un fragment de chromosome qui porte une information héréditaire.
3. Les différentes versions d'un même gène s'appellent des
4. L'ensemble des gènes d'un individu constitue son ; l'ensemble des caractères visibles qui en résultent constitue son
5. La représentation ordonnée et classée par paires des chromosomes d'une cellule s'appelle le

EXERCICE 9 Génotypes et phénotypes

On rappelle que dans le système ABO, les allèles A et B sont dominants et l'allèle O est récessif.

1. Donne tous les génotypes possibles d'un individu de groupe A.
2. Donne le génotype d'un individu de groupe O.
3. Donne le génotype d'un individu de groupe AB.
4. Une élève de 3ème affirme : « Un individu de groupe B est forcément homozygote. » A-t-elle raison ? Justifie.

13.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Échiquier de croisement

Un homme de groupe sanguin AB épouse une femme de groupe O.

1. Écris les génotypes du père et de la mère.
2. Indique les types de gamètes (spermatozoïdes et ovules) produits par chaque parent.
3. Construis l'échiquier de croisement.
4. Dédus-en les groupes sanguins possibles des enfants et leur probabilité (en pourcentage).
5. Ce couple peut-il avoir un enfant de groupe O ? Justifie.

EXERCICE 11 Interprétation d'un test de groupage

Au laboratoire d'un centre de santé de Bafoussam, on dépose une goutte de sang de quatre élèves sur deux sérums de test : le sérum anti-A et le sérum anti-B. Le signe « + » signifie qu'il y a agglutination (formation de grumeaux), le signe « - » qu'il n'y en a pas.

Élève	Sérum anti-A	Sérum anti-B
Manga	+	-
Aïcha	-	+
Tchoupo	+	+
Ngo Bassa	-	-

1. Rappelle ce que contient le sérum anti-A et ce que signifie une agglutination.
2. Détermine le groupe sanguin de chacun des quatre élèves. Justifie chaque réponse.
3. Lequel de ces élèves est donneur universel ? Justifie.

EXERCICE 12 Le facteur Rhésus

On complète le test précédent par un sérum anti-Rhésus (anti-D). Résultats : Manga : agglutination ; Aïcha : pas d'agglutination ; Tchoupo : agglutination ; Ngo Bassa : pas d'agglutination.

1. Que signifie l'agglutination avec le sérum anti-Rhésus ?
2. Donne le groupe sanguin complet (ABO et Rhésus) de chaque élève, en utilisant les résultats de l'exercice précédent.
3. Parmi ces quatre élèves, qui peut recevoir du sang de groupe A+ ? Justifie.

EXERCICE 13 Qui sont les donneurs compatibles ?

Madame Etoundi, de groupe sanguin B-, doit recevoir une transfusion sanguine à l'hôpital de district.

1. Rappelle la règle de compatibilité pour le système ABO (quels groupes peut recevoir un individu de groupe B?).
2. Rappelle la règle de compatibilité pour le facteur Rhésus.
3. Les volontaires au don sont : un donneur O+, un donneur O-, un donneur B+, un donneur B-, un donneur AB-. Établis la liste des donneurs compatibles avec Madame Etoundi et justifie chaque réponse.

13.3 Je me prépare au BEPC

EXERCICE 14 Type BEPC : le caryotype humain

Au cours d'un TP, un élève de 3ème photographie au microscope les chromosomes d'une cellule humaine en division, puis les découpe et les range par paires, du plus grand au plus petit.

1. Comment appelle-t-on la représentation ordonnée ainsi obtenue ?
2. L'élève compte 46 chromosomes. Combien de paires cela représente-t-il ? Combien de paires de chromosomes ordinaires (autosomes) et combien de paires de chromosomes sexuels (gonosomes) y a-t-il ?
3. Sur sa planche, la dernière paire est formée de deux chromosomes identiques en forme de X. Quel est le sexe de l'individu ? Justifie.
4. Qu'aurait observé l'élève si l'individu avait été de sexe masculin ?
5. Sur une autre planche, un élève observe 47 chromosomes, avec trois chromosomes au lieu de deux à la paire n°21. Que peut-on conclure ?
6. Décris en étapes numérotées la démarche à suivre pour confectionner une maquette de caryotype humain à partir de la photographie des chromosomes (TP N°3).

EXERCICE 15 Type BEPC : problème de filiation

À la maternité d'un hôpital de Douala, un doute s'élève sur la filiation d'un nouveau-né. Madame Mbappe est de groupe sanguin O ; son enfant est de groupe B. Deux hommes prétendent être le père : monsieur Ndi, de groupe O, et monsieur Fotso, de groupe B (de génotype $B//O$).

1. Donne le génotype de la mère. Justifie.
2. L'enfant est de groupe B. Quel(s) génotype(s) peut-il posséder a priori ? Sachant que sa mère est de groupe O, quel est obligatoirement son génotype ? Explique.
3. D'où vient l'allèle B de l'enfant ?
4. Monsieur Ndi peut-il être le père de cet enfant ? Justifie ta réponse à l'aide d'un échiquier de croisement.
5. Monsieur Fotso peut-il être le père ? Justifie à l'aide d'un échiquier de croisement et donne la probabilité pour ce couple d'avoir un enfant de groupe B.
6. Quels sont les génotypes possibles du père biologique de cet enfant ?

EXERCICE 16 Type BEPC : les expériences historiques de Landsteiner

En 1900, le médecin autrichien Karl Landsteiner mélange le sérum (liquide du sang contenant les anticorps) de plusieurs personnes avec les globules rouges d'autres personnes, et observe parfois la formation de grumeaux (agglutination). Le tableau ci-dessous résume ses observations : « + » = agglutination, « - » = pas d'agglutination.

Sérum de	Globules de Paul	Globules de Marie	Globules de Jean	Globules d'Anne
Paul	-	+	+	-
Marie	-	-	+	-
Jean	-	+	-	-
Anne	-	+	+	-

1. Que se passe-t-il lorsqu'il y a agglutination ? Pourquoi ce phénomène est-il dangereux lors d'une transfusion sanguine ?
2. En comparant les lignes et les colonnes du tableau, regroupe les personnes ayant le même comportement. Combien de groupes sanguins différents Landsteiner a-t-il ainsi mis en évidence dans cet échantillon ?
3. Sachant que Paul et Anne sont de groupe O, déduis le groupe de Marie et celui de Jean, en justifiant à partir des agglutinations observées.
4. Quel groupe sanguin, absent de ce tableau, complète le système ABO ? Quels résultats d'agglutination observerait-on avec les globules et le sérum d'une personne de ce groupe ?
5. Explique pourquoi un individu de groupe O est appelé « donneur universel » et un individu de groupe AB « receveur universel ».
6. Rédige une conclusion de quatre à six lignes expliquant comment les travaux de Landsteiner ont rendu les transfusions sanguines plus sûres.

13.4 Je vérifie mes réponses (corrigés)

14 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. c) 46. Toute cellule somatique humaine contient 46 chromosomes, soit 23 paires (22 paires d'autosomes + 1 paire de gonosomes).
2. b) Un gène est un fragment de chromosome (d'ADN) qui porte une information héréditaire, c'est-à-dire un caractère.
3. a) Le système ABO comporte trois allèles : A , B et O .
4. b) Le génotype A/A comporte deux allèles identiques : l'individu est homozygote.

Point de vigilance : ne pas confondre 23 (nombre de paires, ou nombre de chromosomes d'un gamète) avec 46 (nombre de chromosomes d'une cellule somatique).

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux. Les chromosomes sexuels d'une femme sont X et X (paire XX) ; la paire XY caractérise l'homme.
2. Faux. L'allèle O est récessif : il ne s'exprime que lorsqu'il est présent en deux exemplaires (O/O). Ce sont les allèles A et B qui sont dominants par rapport à O .
3. Vrai. O étant récessif, le phénotype $[O]$ n'est possible qu'avec le génotype O/O .
4. Vrai. Le phénotype $[A]$ correspond à deux génotypes possibles : A/A (homozygote) ou A/O (hétérozygote), car A domine O .
5. Vrai. C'est la définition du caryotype : les chromosomes d'une cellule sont photographiés, découpés et rangés par paires, du plus grand au plus petit.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. Le chromosome est un bâtonnet formé d'ADN, visible au microscope dans le noyau d'une cellule en division.
2. Un gène est un fragment de chromosome qui porte une information héréditaire.
3. Les différentes versions d'un même gène s'appellent des allèles.
4. L'ensemble des gènes d'un individu constitue son génotype ; l'ensemble des caractères visibles qui en résultent constitue son phénotype.

5. La représentation ordonnée et classée par paires des chromosomes d'une cellule s'appelle le caryotype.

CORRIGÉ Exercice 4 — Génotypes et phénotypes

1. Un individu de groupe A peut avoir deux génotypes : $A//A$ (homozygote) ou $A//O$ (hétérozygote), car l'allèle A est dominant sur O .
2. Un individu de groupe O a un seul génotype possible : $O//O$ (l'allèle O est récessif, il faut deux exemplaires pour qu'il s'exprime).
3. Un individu de groupe AB a un seul génotype possible : $A//B$ (A et B sont tous les deux dominants et s'expriment ensemble : codominance).
4. Elle a tort : un individu de groupe B peut être homozygote $B//B$ ou hétérozygote $B//O$, car l'allèle B est dominant sur l'allèle O . Le phénotype $[B]$ ne permet donc pas de conclure sur l'homozygotie.

CORRIGÉ Exercice 5 — Échiquier de croisement

1. Père de groupe AB : génotype $A//B$; mère de groupe O : génotype $O//O$.
2. Gamètes du père : A ou B (deux types) ; gamètes de la mère : O uniquement (un seul type).
3. Échiquier de croisement :

Gamètes	A (père)	B (père)
O (mère)	$A//O$	$B//O$

4. Groupes sanguins possibles des enfants : groupe A (génotype $A//O$) avec une probabilité de 50 %, et groupe B (génotype $B//O$) avec une probabilité de 50 %.
5. Non, ce couple ne peut pas avoir d'enfant de groupe O. Un enfant de groupe O devrait recevoir un allèle O de chaque parent ; or le père $A//B$ ne possède aucun allèle O à transmettre (il ne transmet que A ou B). Le génotype $O//O$ est donc impossible chez les enfants de ce couple.

Point de vigilance : au BEPC, l'échiquier doit présenter en en-tête les gamètes des deux parents, et chaque case doit contenir le génotype complet de l'enfant (deux allèles).

CORRIGÉ Exercice 6 — Interprétation d'un test de groupage

1. Le sérum anti-A contient des **anticorps** anti-A. L'agglutination (formation de grumeaux) signifie que les globules rouges testés portent l'**antigène** A : les anticorps du sérum se fixent sur ces antigènes et collent les globules rouges entre eux.
2. Détermination des groupes :
 - Manga : agglutination avec l'anti-A seulement $\Rightarrow$ ses globules portent l'antigène A $\Rightarrow$ groupe A.
 - Aïcha : agglutination avec l'anti-B seulement $\Rightarrow$ antigène B $\Rightarrow$ groupe B.
 - Tchoupo : agglutination avec les deux sérums $\Rightarrow$ antigènes A et B $\Rightarrow$ groupe AB.
 - Ngo Bassa : aucune agglutination $\Rightarrow$ aucun antigène A ni B $\Rightarrow$ groupe O.
3. Ngo Bassa (groupe O) est le donneur universel : ses globules rouges ne portent aucun antigène A ni B, ils ne peuvent donc être agglutinés par le sérum d'aucun receveur.

CORRIGÉ Exercice 7 — Le facteur Rhésus

1. L'agglutination avec le sérum anti-Rhésus (anti-D) signifie que les globules rouges portent l'antigène (facteur) Rhésus : l'individu est Rhésus positif ($Rh+$). En l'absence d'agglutination, il est Rhésus négatif ($Rh-$).
2. Groupes sanguins complets :

Élève	Groupe ABO	Rhésus	Groupe complet
Manga	A	+	A+
Aïcha	B	-	B-
Tchoupo	AB	+	AB+
Ngo Bassa	O	-	O-

3. Peuvent recevoir du sang A+ : Manga (A+ : même groupe, même Rhésus) et Tchoupo (AB+ : receveur universel, il n'a ni anticorps anti-A ni anti-B, et il est $Rh+$). Aïcha (B-) et Ngo Bassa (O-) ne le peuvent pas : leurs anticorps anti-A agglutineraient les globules A du donneur (incompatibilité ABO), et leur Rhésus négatif interdit en outre le sang $Rh+$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Qui sont les donneurs compatibles ?

1. Un individu de groupe B possède des anticorps anti-A dans son sérum : il peut recevoir

du sang de groupe B ou de groupe O (globules dépourvus d'antigène A).

2. Un individu Rhésus négatif ne doit recevoir que du sang Rhésus négatif : les globules $Rh+$ portent l'antigène Rhésus, qui déclencherait une réaction de rejet chez un receveur $Rh-$.
3. Madame Etoundi ($B-$) peut donc recevoir le sang de :
 - donneur $O-$: compatible (donneur universel, aucun antigène A, B ni Rhésus);
 - donneur $B-$: compatible (même groupe ABO, même Rhésus).

Donneurs refusés : $O+$ et $B+$ (Rhésus positif, dangereux pour une receveuse $Rh-$) et $AB-$ (l'antigène A de ses globules serait agglutiné par les anticorps anti-A de Madame Etoundi).

Point de vigilance : la compatibilité doit être vérifiée pour les deux systèmes (ABO et Rhésus) ; une réponse qui n'en cite qu'un est incomplète.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : le caryotype humain

1. Cette représentation ordonnée des chromosomes s'appelle le **caryotype**.
2. 46 chromosomes représentent 23 paires : 22 paires d'autosomes (chromosomes ordinaires, n° 1 à n° 22) et 1 paire de gonosomes (chromosomes sexuels).
3. Deux chromosomes X identiques (paire XX) : l'individu est de sexe féminin, car la paire de gonosomes d'une femme est XX.
4. Pour un individu de sexe masculin, la dernière paire serait formée de deux chromosomes différents : un grand chromosome X et un petit chromosome Y (paire XY).
5. 47 chromosomes avec trois chromosomes à la paire n° 21 : il s'agit d'une **trisomie 21**, c'est-à-dire une anomalie du nombre de chromosomes (un chromosome 21 surnuméraire).
6. Démarche de confection de la maquette (TP n° 3) :
 - (a) Photographier (ou observer au microscope) les chromosomes d'une cellule humaine en division, bien étalés.
 - (b) Découper chaque chromosome sur la photographie.
 - (c) Associer les chromosomes deux par deux selon leur taille et leur forme : ce sont les paires de chromosomes homologues.
 - (d) Ranger les paires par ordre de taille décroissante, de la paire n° 1 à la paire n° 22 (autosomes).
 - (e) Placer en dernier la paire de chromosomes sexuels (XX ou XY).

- (f) Coller les chromosomes sur la planche, numéroter les paires et légender ; compter les chromosomes et identifier le sexe de l'individu.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 1 pt ; question 6 : 3 pts (0,5 pt par étape correctement ordonnée).
Points de vigilance : citer le terme exact « caryotype » ; justifier le sexe par la composition de la paire de gonosomes (XX ou XY) et non par une simple affirmation ; dans la démarche, respecter l'ordre logique des étapes (découpage → appariement → classement → collage).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : problème de filiation

- La mère est de groupe O ; l'allèle O étant récessif, son génotype est obligatoirement $O//O$.
- A priori, un enfant de groupe B peut être $B//B$ ou $B//O$. Mais sa mère $O//O$ ne transmet qu'un allèle O : l'enfant a donc obligatoirement reçu O de sa mère, et son génotype est nécessairement $B//O$.
- L'allèle B de l'enfant vient donc forcément du père biologique.
- Monsieur Ndi, de groupe O, a le génotype $O//O$: il ne produit que des gamètes O .

Gamètes	O (M. Ndi)
O (mère)	$O//O$ [O]

Tous les enfants de ce couple seraient $O//O$, de groupe O. Monsieur Ndi ne peut pas être le père d'un enfant de groupe B.

- Monsieur Fotso ($B//O$) produit deux types de gamètes : B et O .

Gamètes	B (M. Fotso)	O (M. Fotso)
O (mère)	$B//O$ [B]	$O//O$ [O]

Ce couple peut avoir un enfant de groupe B ($B//O$) avec une probabilité de 50 % : monsieur Fotso peut être le père.

- Le père biologique doit posséder au moins un allèle B à transmettre : ses génotypes possibles sont $B//B$, $B//O$ ou $A//B$ (groupes B ou AB).

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2 pts (échiquier + conclusion) ; question 5 : 2,5 pts (échiquier + probabilité) ; question 6 : 1,5 pt.

Points de vigilance : justifier chaque génotype par la dominance/récessivité des allèles ; l'échiquier est exigé pour conclure, une simple affirmation ne suffit pas ; attention, le test de groupe sanguin permet d'exclure un père (M. Ndi) mais pas de prouver avec certitude la paternité de M. Fotso.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : les expériences historiques de Landsteiner

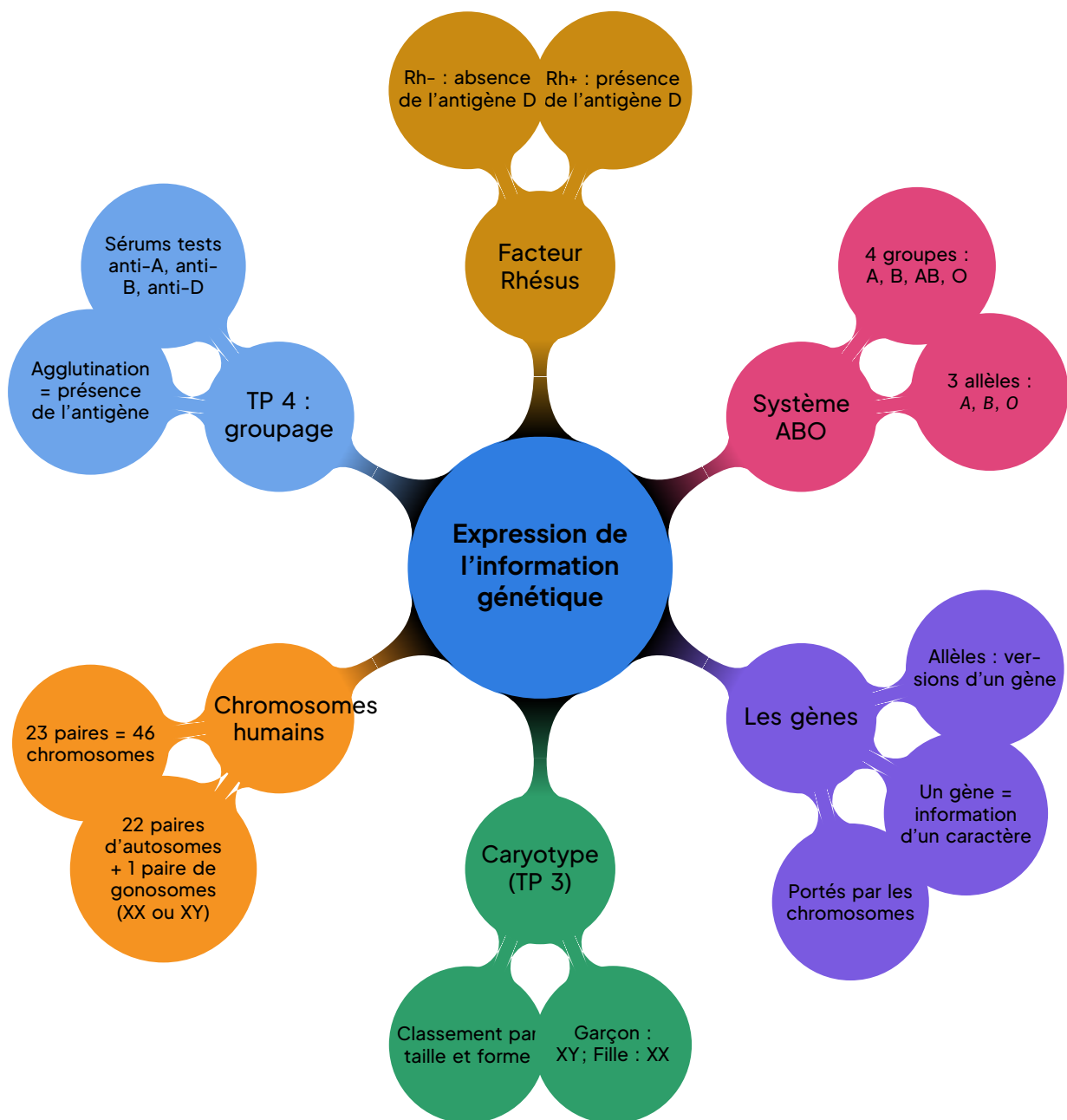
1. Lors de l'agglutination, les anticorps du sérum se fixent sur les antigènes étrangers portés par les globules rouges et les collent en grumeaux. Lors d'une transfusion, ces grumeaux peuvent boucher les vaisseaux sanguins et provoquer la destruction des globules rouges, ce qui peut entraîner la mort du receveur.
2. Paul et Anne ont exactement le même comportement (mêmes résultats en ligne et en colonne) : ils appartiennent au même groupe. Marie et Jean présentent chacun un comportement différent de tous les autres. Landsteiner met donc en évidence trois groupes sanguins différents dans cet échantillon.
3. Les globules de Paul et d'Anne (groupe O) ne sont agglutinés par aucun sérum : ils ne portent aucun antigène ; leur sérum agglutine les globules de Marie et de Jean : il contient des anticorps anti-A et anti-B.
 - Les globules de Marie sont agglutinés par les sérums de Paul (anti-A + anti-B) et de Jean, mais pas par son propre sérum : Marie porte l'antigène A (et des anticorps anti-B) ; elle est de groupe A.
 - Les globules de Jean sont agglutinés par les sérums de Paul et de Marie : Jean porte l'antigène B (et des anticorps anti-A) ; il est de groupe B.
4. Le groupe manquant est le groupe AB. Ses globules, portant les antigènes A et B, seraient agglutinés par tous les sérums du tableau ; son sérum, ne contenant ni anticorps anti-A ni anticorps anti-B, n'agglutinerait les globules d'aucune des quatre personnes.
5. Un individu de groupe O ne porte aucun antigène A ni B sur ses globules : son sang ne peut pas être agglutiné par le sérum d'un receveur, d'où le nom de « **donneur universel** ». Un individu de groupe AB ne possède aucun anticorps anti-A ni anti-B dans son sérum : il peut recevoir les globules de tous les groupes, d'où le nom de « **receveur universel** ».
6. Conclusion rédigée : Avant les travaux de Landsteiner, les transfusions sanguines échouaient souvent et tuaient parfois le receveur, car on ignorait l'existence des groupes sanguins. En découvrant les groupes A, B et O (le groupe AB sera identifié ensuite) et en expliquant le phénomène d'agglutination par la rencontre entre antigènes et anticorps, Landsteiner a montré qu'il faut obligatoirement vérifier la compatibilité entre le sang du donneur et celui du receveur. Le groupage sanguin, réalisé avec les sérums anti-A et anti-B, est ainsi devenu un contrôle systématique avant toute transfusion, ce qui a rendu celles-ci sûres et a sauvé d'innombrables vies.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 1,5 pt.

Points de vigilance : bien distinguer antigène (porté par les globules rouges) et anticorps (présent dans le sérum) ; la déduction des groupes doit s'appuyer explicitement sur les agglutinations observées dans le tableau ; la conclusion rédigée doit être struc-

turée (problème initial → découverte → conséquence pratique) et respecter la longueur demandée.

15 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : l'information génétique est portée par les chromosomes; les gènes (et leurs allèles) expliquent la diversité humaine, illustrée par les groupes sanguins ABO et Rhésus.

À RETENIR

L'essentiel de la leçon : définitions clés

- **Chromosome** : structure du noyau de la cellule qui porte l'information génétique ; il est visible au microscope lors de la division cellulaire.
- **Caryotype** : photographie ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classés par paires, par taille et par forme.
- **Gène** : fragment de chromosome qui porte l'information déterminant un caractère (ex. : groupe sanguin).
- **Allèle** : version possible d'un gène. Exemple : le gène du groupe sanguin existe en trois allèles A, B et O.
- **Antigène** : substance portée par les globules rouges, reconnue par les anticorps (antigènes A, B, D).
- **Agglutination** : formation d'un dépôt (grumeaux) quand un anticorps rencontre l'antigène correspondant : c'est le signe d'une réaction positive.

À RETENIR Les chromosomes de l'espèce humaine

- La cellule humaine possède **46 chromosomes**, répartis en **23 paires** : 22 paires d'**autosomes** (communes aux deux sexes) et 1 paire de **gonosomes** (chromosomes sexuels).
- Fille : $44 + XX$; garçon : $44 + XY$. C'est le père (spermatozoïde porteur de X ou de Y) qui détermine le sexe de l'enfant.
- Les chromosomes d'une même paire sont dits **homologues** : même taille, même forme, mêmes gènes.

À RETENIR Groupes sanguins : à connaître par cœur

Groupe	Antigènes sur les globules rouges	Agglutination anti-A	avec	Agglutination anti-B	avec
A	antigène A	oui		non	
B	antigène B	non		oui	
AB	antigènes A et B	oui		oui	
O	aucun (ni A ni B)	non		non	

- Facteur Rhésus : agglutination avec le sérum **anti-D** $\Rightarrow$ Rh+ ; pas d'agglutination $\Rightarrow$ Rh-.
- Notation complète d'un groupe : lettre + signe Rhésus, ex. A+, O-.

- Les allèles A et B dominent l'allèle O ; A et B sont codominants entre eux (groupe AB).

MÉTHODE Méthodes express

- **Construire un caryotype** : découper les chromosomes → former les paires homologues → classer par taille décroissante → identifier les gonosomes (XX ou XY) → conclure sur le sexe.
- **Déterminer un groupe sanguin** : déposer une goutte de sang dans trois cases → ajouter anti-A, anti-B, anti-D → observer : agglutination = antigène présent → conclure (lettre + Rhésus).
- **Rédiger une conclusion** : rappeler l'observation, l'interpréter avec les savoirs, puis conclure en répondant au problème posé.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais donner la formule chromosomique de l'espèce humaine : 46 chromosomes = 23 paires.
- ☐ Je distingue autosomes (22 paires) et gonosomes (1 paire : XX ou XY).
- ☐ Je sais expliquer pourquoi c'est le père qui détermine le sexe de l'enfant.
- ☐ Je sais définir : chromosome, caryotype, gène, allèle, antigène, agglutination.
- ☐ Je sais décrire les étapes de la conception d'une maquette de caryotype humain.
- ☐ Je connais les trois allèles du gène ABO (A, B, O) et les quatre groupes (A, B, AB, O).
- ☐ Je sais interpréter un test de groupage avec les sérums anti-A, anti-B et anti-D.
- ☐ Je sais compléter et exploiter le tableau des réactions d'agglutination.
- ☐ Je sais écrire un groupe sanguin complet avec le facteur Rhésus (ex. : B+, AB-).
- ☐ Je sais rédiger une démarche scientifique : observation, hypothèse, expérience, interprétation, conclusion.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+